本 形 學

形集合的運算式

從「表記」到「運算」——把形集合推導成一組可複核的式子

目　錄

寫在前面　本冊的任務 **5**

導讀　運算式的世界 **7**

0.1　什麼是運算式 7

0.2　為什麼形集合需要自己的運算 7

0.3　推導路線圖 8

第一章　運算的舞台：形集合骨幹速覽 **9**

1.1　三條軸．三種括號 9

1.2　兩個二元組、一條公理、一條判準 10

1.3　形集合表記解剖 11

1.4　三件套：定義、判準、推理 11

第二章　運算式的語法：對象、層次、記號 **12**

2.1　一般形式：形進形出 12

2.2　三類運算對象 13

2.3　括號即層次：運算的作用範圍 14

2.4　本冊運算符號一覽 14

第三章　合形運算 ⊕：把部件合成一個形 **16**

3.1　定義與封閉性推導 16

3.2　運算律推導：結合律成立，交換律成立 17

3.3　例：咖啡杯與兩個對照 18

第四章　拆形運算 remove：移除部件，三級判準 **20**

4.1　定義與三級判準式 20

4.2　運算律推導 21

4.3　例：手機三級與兩個對照 22

第五章　替換運算 σ：換的是內容，不動的是身份 **23**

5.1　定義 23

5.2　保身份定理 24

5.3　運算律：交換、複合、清空 24

5.4　例：杯子與兩個對照 25

第六章　歸類運算 ∩(T) 與抽象生成 α：把類別寫成規則 **26**

6.1 歸類運算的定義與推導 26
6.2 抽象生成 α：特徵萃取 27
6.3 F(T) 單調反變定理 28
6.4 例：吸管杯與兩個對照 29
第七章 嵌套運算 ι：形入容器，層層各持身份 30
7.1 定義 30
7.2 嵌套鏈層次定理 31
7.3 ι 與 σ 交換、不可壓平反例 31
7.4 例：杯入袋入箱與兩個對照 32
第八章 比較運算 ≡ / ≠ / ⊂：哪一層的同一 33
8.1 三種同一 33
8.2 降級式與比較的層次選擇 33
8.3 例：三個領域的比較 34
第九章 複合運算與運算律總表 35
9.1 運算律總表 35
9.2 反例推導三則 36
9.3 複合式推導示範 37
第十章 三層判斷的運算式化：三式連立 38
10.1 三條判斷式 38
10.2 完整推導示範：智慧型手機 39
10.3 判斷式的推導價值 40
第十一章 形進形出：運算式與時間本形接上軌 41
11.1 一切運算都是形進形出 41
11.2 高階複合：時間本形函式庫 42
11.3 兩庫對照 42
第十二章 準確使用方法：運算式推導版 44
12.1 推導六步驟 44
12.2 八問檢查清單 45
12.3 誤用對照五種 45
12.4 完整案例：一組式從定義推到得證 46
第十三章 內容完整方案：學・練・用・教・建 48

13.1 學練用教建五段路線 48
13.2 八週學習路線 49
13.3 情境選路：何時用哪個運算 49
13.4 驗收標準 50
回顧 要點總整理與自我檢查 51
R-1 五式三律一判斷 51
R-2 表記與運算是一體兩面 51
R-3 準確是可複核的準 51
練習篇 參考答案 53
附錄 A 運算符號總表 59
附錄 B 術語記號速查 60
附錄 C 推導模板速查 62

寫在前面　本冊的任務

這本冊子只做一件事：把形集合從「表記」推到「運算」。

在《單位形與集合邏輯》裡，一個形已經可以被完整地表記——{ 部件, (內容), [類別] }，三種括號各司其職，三條軸各答一問。在《數學證明》裡，這套表記已經可以被寫進證明——三種補足把規則、身份、結構一一補回，證明六步驟讓每一步都可複核。可是「表記得完整」和「證明得嚴謹」之後，還有一步沒走完：形與形之間怎麼運算？部件怎麼合、怎麼拆？內容怎麼換？類別怎麼判？形怎麼入位、怎麼比較？

這一步，就是「運算式推導」。本冊把形集合的運算一條一條推導出來：先立語法，再逐式定義、逐式推導運算律，然後合流成判斷式與方法。每條運算式都遵守同一條標準——可逐步書寫、可逐項複核、可被反例檢驗。

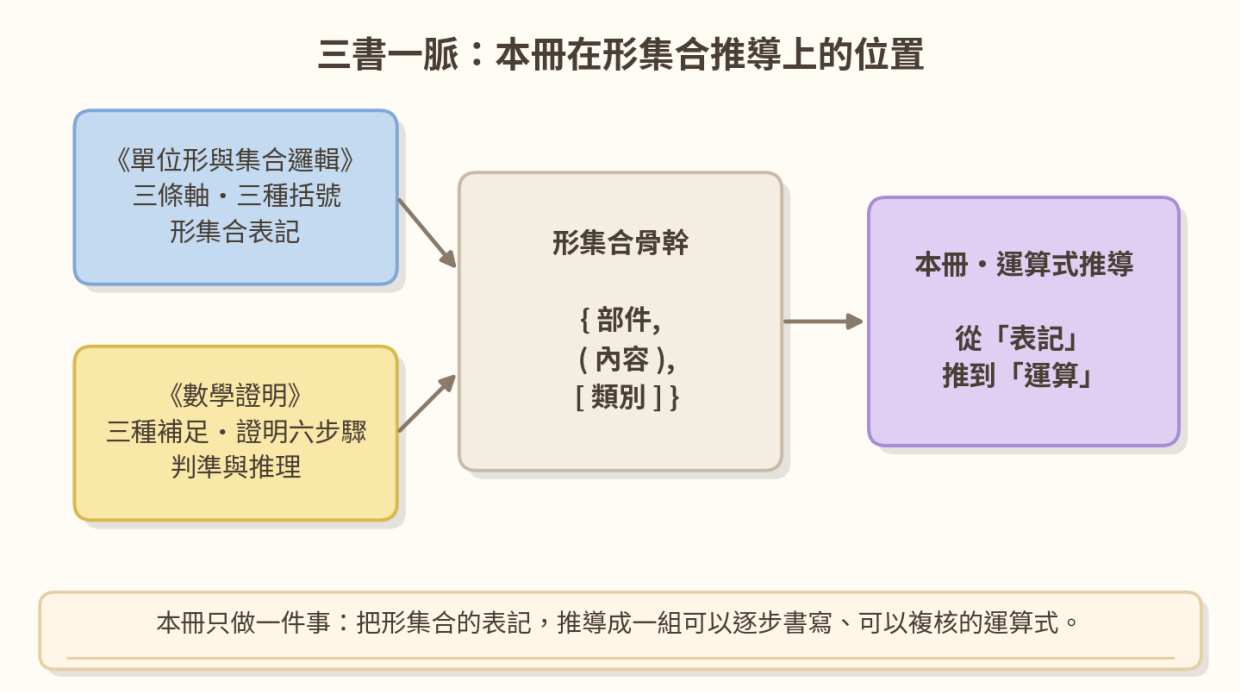


圖 D-1　三書一脈：本冊在形集合推導上的位置

【注】兩書對應與本冊位置

來源骨幹	已經建立	本冊的推導位置
三軸三括號．形集合表記	怎麼描述、怎麼表記一個形	第一章：運算的舞台
二元組與判準	T=(F(T),∩(T))、C=(id(C),S(C))、remove 三級、不變性公理	第三至八章：逐式推導
三層判斷	容器 / 物料清單 / 抽象怎麼判	第十章：判斷的運算式化
證明六步驟	證明怎麼寫得準	第十二章：推導六步驟

表 0-1　兩書骨幹與本冊推導位置的對應

全書案例多領域並列：杯子、智慧型手機、電動車、程式模組、組織部門輪番上場。每一個運算式都配一張圖、一個例子、一則練習——一式一圖一例一練，是本冊的編排約定。

【重點】一句話

表記是靜態的形，運算是動態的形；本冊把兩者接上軌。

導讀　運算式的世界

0.1　什麼是運算式

運算式，是一條寫得出來、逐步可複核的式子。它不只是記號的裝飾，而是一組承諾：只要照著式子走，任何人都能得到同樣的結果，並檢查你的每一步。

數學的集合論有自己的運算：聯集 ∪、交集 ∩、補集——它們回答「屬不屬於」，精確而簡潔。

但形集合在數學集合之上疊加了三種加值：{ } 補上部件的組成結構、( ) 補上不隨內容改變的身份、[ ] 補上自動判斷新成員的生成規則。既然表記有三層加值，運算就不能只有一層——合一個形、拆一個形、換一個內容、判一個類別、嵌一個身位，都需要各自的運算式，也各自需要各自的運算律。

0.2　為什麼形集合需要自己的運算

【推導】三個理由

一、層次要守得住。數學集合把層次壓平：{ 杯子, 水 } 裡杯子和水地位相同。形集合的運算必須寫在正確層次上——σ 只動內容、⊕ 只動部件、∩(T) 只問類別。

二、身份要守得住。內容換了，容器還是同一個容器——這條不變性公理必須在運算式裡成立，σ 的保身份定理就是它的直接推論。

三、推導要能被複核。每一條運算律都必須標明「成立」或「不成立」，不成立的要有反例——反例畫出運算式合法使用的邊界。

0.3　推導路線圖

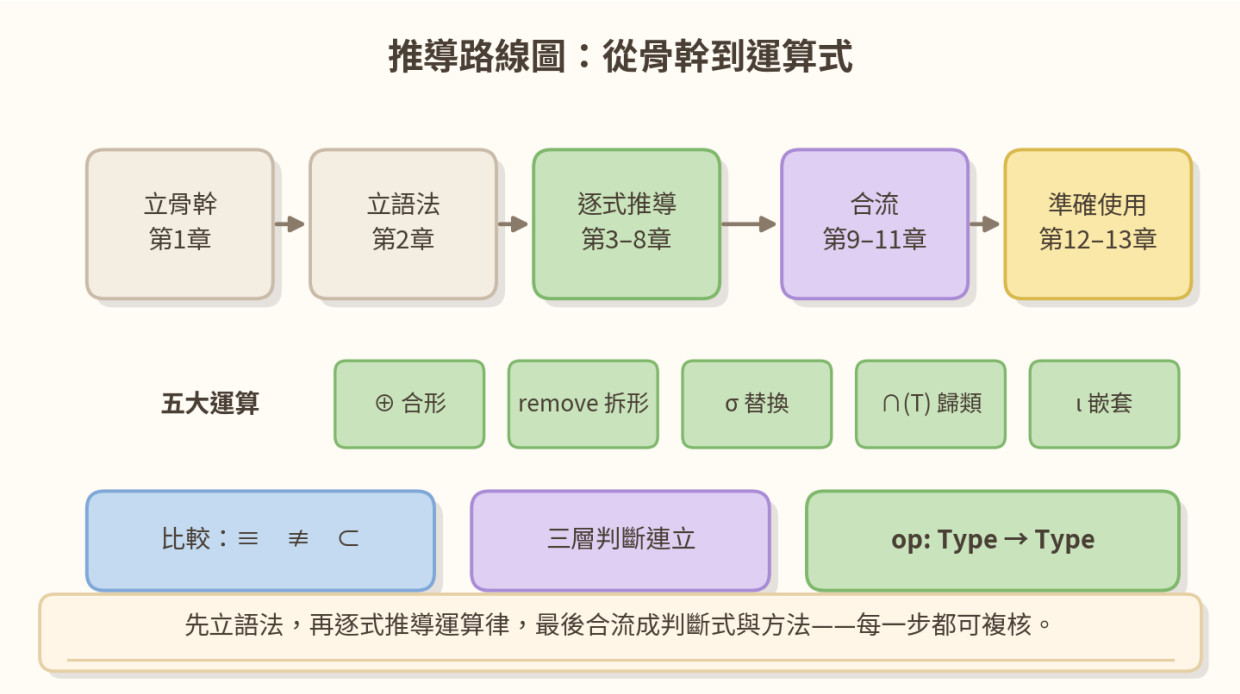


圖 D-2　推導路線圖：從骨幹到運算式

全書分三段推進。上篇立骨幹：把兩書的地基整理成運算的舞台（第一、二章）。中篇逐式推導：五大運算加比較，一式一章，每章走「定義 → 運算律推導 → 例 → 練習」（第三至八章）。下篇合流：運算律總表與反例、三層判斷的運算式化、形進形出與時間本形接軌，再收束成準確使用方法與內容完整方案（第九至十三章）。

【重點】閱讀方式

想快讀的人，讀每章的定義框與重點框就能掌握骨架；想推導到底的人，跟著推導框一步一步走，再到練習裡寫出自己的式子。

第一章　運算的舞台：形集合骨幹速覽

這一章不重講兩書的理論，只把「運算要作用在什麼東西上」講清楚。三條軸、三種括號、兩個二元組、一條公理、一條判準——五樣配備，就是全部運算式推導的舞台。

1.1　三條軸・三種括號

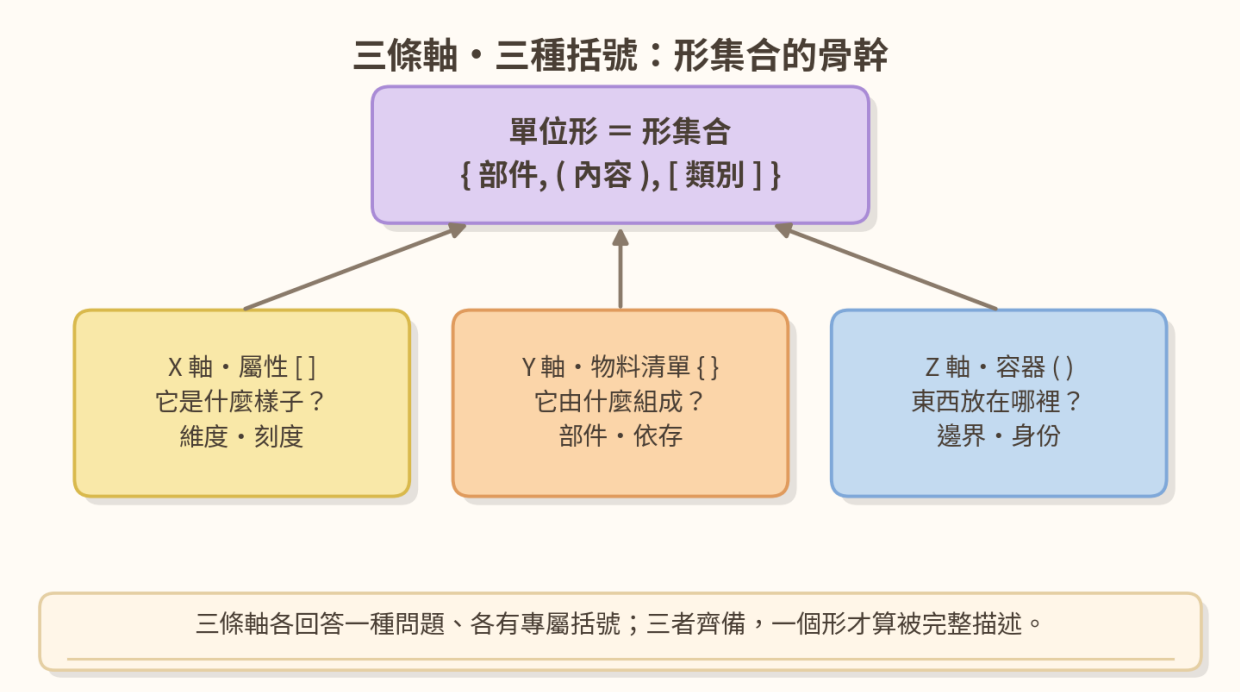


圖 1-1　三條軸・三種括號：形集合的骨幹

X 軸的屬性 [ ] 回答「它是什麼樣子」——維度是屬性、刻度是屬性值；Y 軸的物料清單 { } 回答「它由什麼組成」——拆下來認得自己就進 BOM；Z 軸的容器 ( ) 回答「東西放在哪裡」——邊界圍出內部空間，身份不隨內容改變。三條軸各有專屬括號，各有專屬判準，也將各有專屬運算。

1.2　兩個二元組、一條公理、一條判準

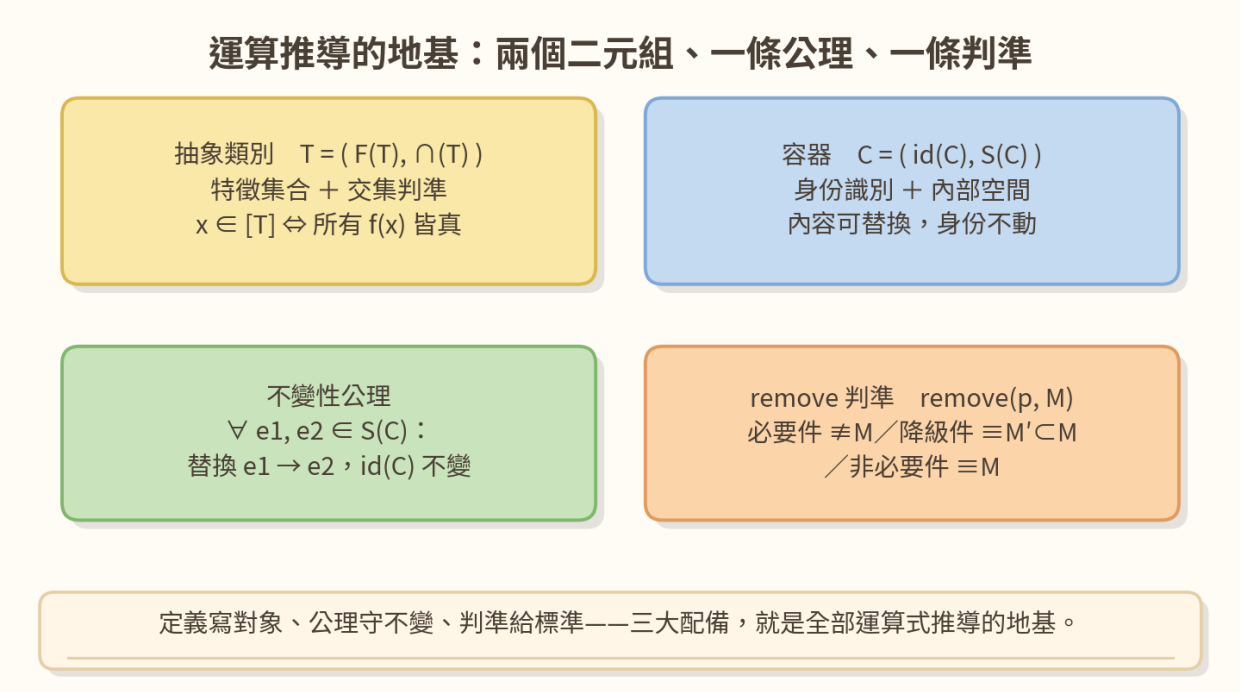


圖 1-2　運算推導的地基

【定義】運算推導的地基

抽象類別　T = (F(T), ∩(T))　——　特徵集合加交集判準；x ∈ [T] ⇔ 所有 f(x) 皆真。

容器　C = (id(C), S(C))　——　身份識別加內部空間；內容可替換，身份不動。

不變性公理　∀ e1, e2 ∈ S(C)：替換 e1 → e2，id(C) 不變。

remove 判準　remove(p, M)：必要件 ≠M / 功能降級件 ≡M′⊂M / 非必要件 ≡M。

這四條就是本冊全部推導的出發點。之後每一條定理，都是從這四條加上「形集合表記」推出來的——沒有任何一條需要新的假設。

1.3　形集合表記解剖

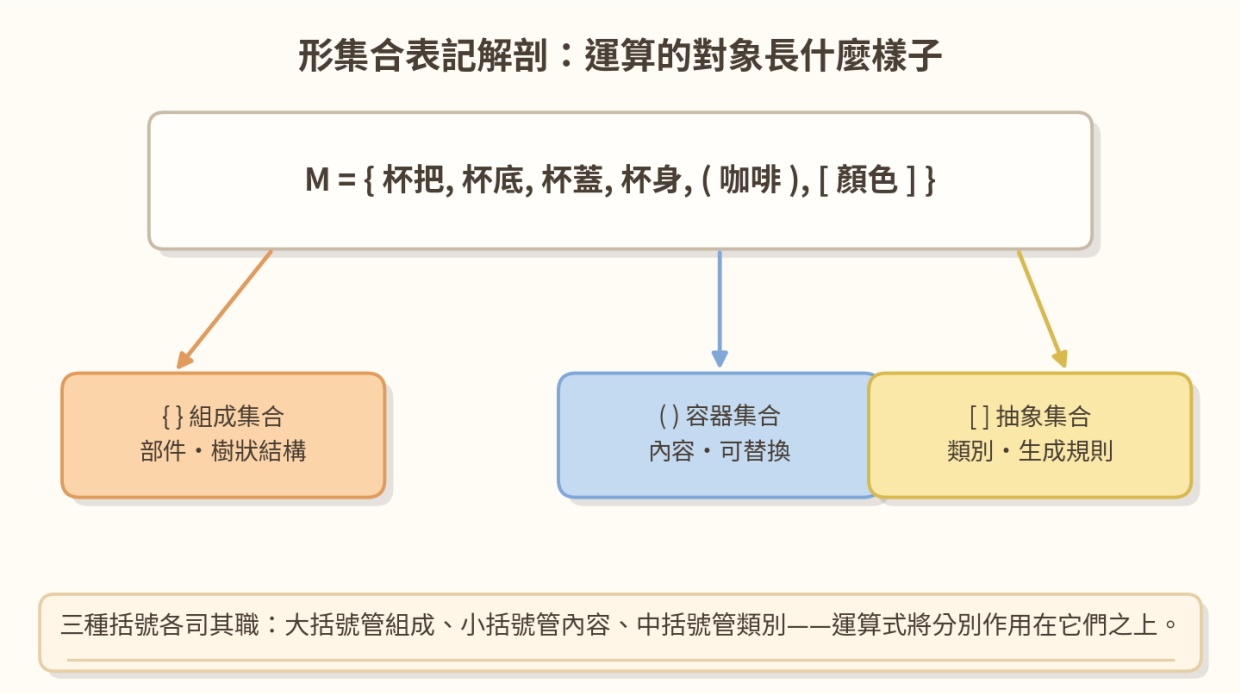


圖 1-3　形集合表記解剖

形集合 M = { 部件, (內容), [類別] } 是運算的對象。{ } 裡是拆得開的部件，( ) 裡是裝進去的內容，[ ] 裡是說出來的類別。括號不是裝飾，而是層次的記號——這一點在第二章會成為運算語法的第一條規則。

1.4　三件套：定義、判準、推理

運算式推導沿用證明的三件套：定義先說清楚對象是誰，判準給出可以逐項驗證的標準，推理從定義與判準一步步走向結論。本冊每一條運算律的推導都遵循同一格式——寫定義、引判準、走推理、找反例。

【重點】本章重點

- 運算的舞台 = 三軸三括號 + 兩個二元組 + 不變性公理 + remove 判準。
- 形集合 M = { 部件, (內容), [類別] } 是一切運算的對象。
- 推導三件套：定義、判準、推理——每一式都按此格式走。

第二章　運算式的語法：對象、層次、記號

在推導任何一條運算式之前，先立語法：運算的一般形式是什麼？運算作用在哪三種對象上？括號如何決定運算的作用範圍？

2.1　一般形式：形進形出

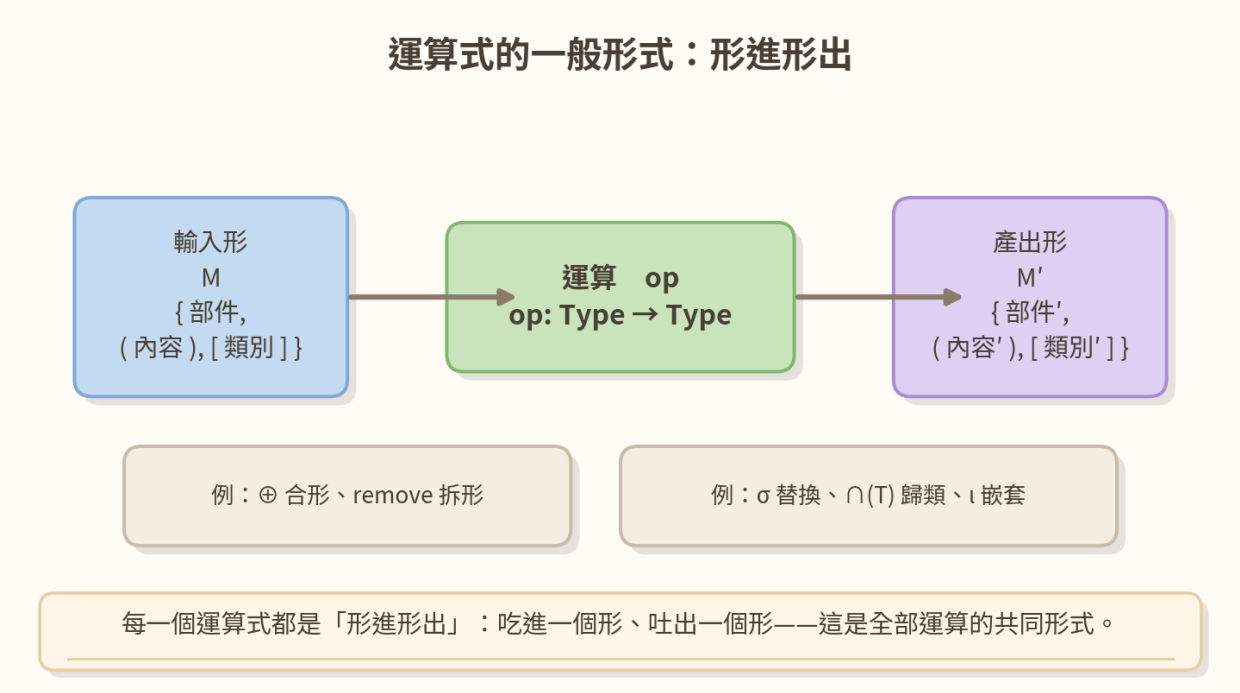


圖 2-1　運算式的一般形式：形進形出

【定義】運算式的一般形式

任何運算式都是一個從形到形的映射：op: Type → Type。吃進一個形，吐出一個形——輸入的可能是部件形、內容形或類別形，產出的也是一個可再被運算的形。

這個形式看似簡單，卻是本冊與《時間本形篇》的接軌點：時間本形（動詞、函式、方法）的本質就是形進形出。到第十一章我們會看到，五大運算是基本款，時間本形函式庫的高階函式是複合款——兩者在同一條軌道上。

2.2　三類運算對象

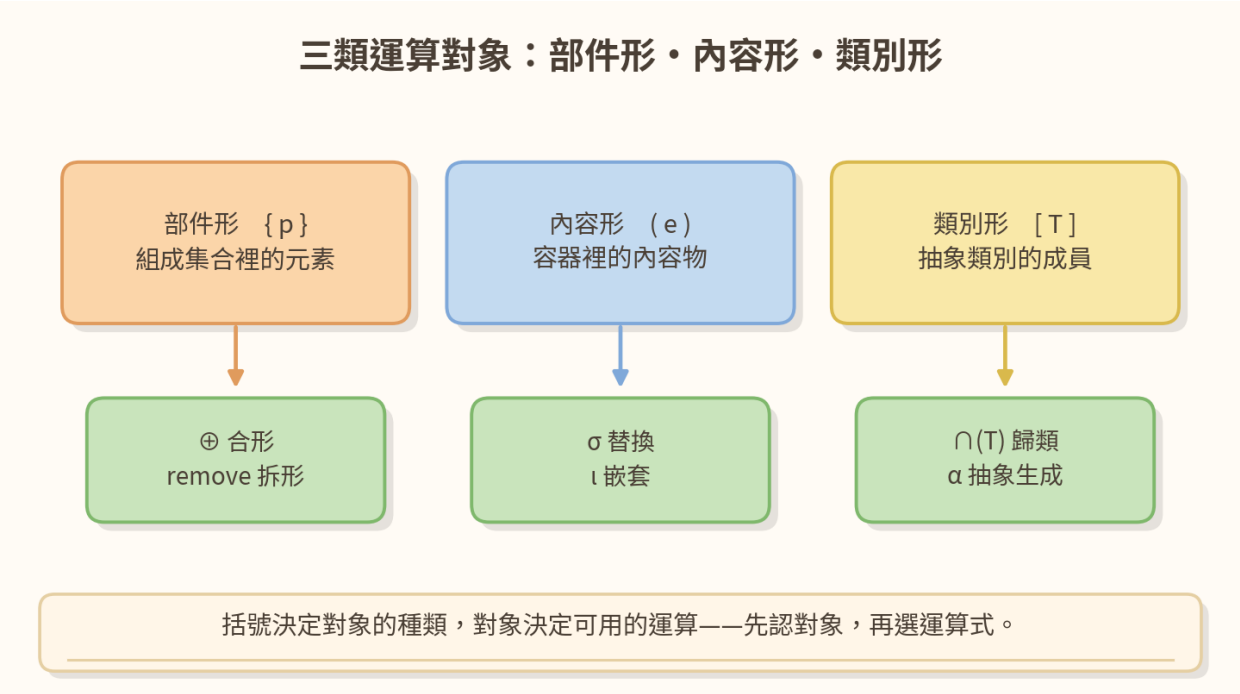


圖 2-2　三類運算對象

括號的種類決定對象的種類，對象的種類決定可用的運算：部件形 { p } 由 ⊕ 與 remove 操作；內容形 (e) 由 σ 與 ι 操作；類別形 [T] 由 ∩(T) 與 α 操作。認錯對象是運算式誤用最常見的原因——把內容形拿去合形、把部件形拿去替換，式子寫得再順也推不出對的結果。

2.3　括號即層次：運算的作用範圍



圖 2-3　括號即層次

運算式寫進括號範圍內才有效：⊕ 與 remove 只在 { } 的範圍內動部件；σ 只在 ( ) 的範圍內動內容；∩(T) 只在 [ ] 的範圍內問類別。括號寫清楚，運算範圍就不會錯——這條規則看似平凡，卻是後面所有「不成立」運算律的共同根源：凡是跨層次、越範圍的式子，一律要另立條件或改寫。

2.4　本冊運算符號一覽

運算	符號	作用對象	一句話	推導章節
合形運算	⊕	部件形 { p }	把部件合成一個形，層次保留	第三章
拆形運算	remove(p, M)	部件形 { p }	移除部件，看同一性存續	第四章
替換運算	σ_{e1→e2}(C)	內容形 (e)	換內容，身份不動	第五章
歸類運算	∩(T)(x)	類別形 [T]	特徵全數通過才入類	第六章
抽象生成	α	一群形 → 類別	萃取特徵，生成類別	第六章
嵌套運算	ι(M, C)	形入容器	確立身位，層層各自成立	第七章
比較運算	≡ / ≠ / ⊂	形與形	哪一層的同一？降級記 ⊂	第八章

表 2-1　本冊運算符號一覽

【例】例：認對象，選運算

情境：「杯子裡的水換成咖啡」該用哪個運算？

分析：水與咖啡是內容形 (e)，杯子是容器 C = (id(C), S(C))——「換」的是內容、不動的是身份，因此用 σ_{水→咖啡}(C)。

對照：若問「杯蓋拆掉後還是杯子嗎」，動的是部件形，該用 remove(杯蓋, M)；若問「保溫杯算不算杯子」，問的是類別形，該用 ∩(杯子)(保溫杯)。

【練習】練習

P01（對象辨認）：下列三句話各該用哪個運算式？① 把書包裡的課本換成筆記本；② 手機的相機模組拆下來；③ 判斷吸管杯是不是杯子。

P02（語法判斷）：為什麼「⊕ 只動部件、σ 只動內容、∩(T) 只問類別」這條規則，能擋掉大部分誤用？各舉一個誤用的後果。

第三章　合形運算 ⊕：把部件合成一個形

第一個運算，作用在部件形 { p } 上：把兩個（或多個）形的部件合成一個形。合形是所有結構的起點——沒有合形，BOM 只是一份清單；有了合形，部件才成為一個整體。

3.1　定義與封閉性推導

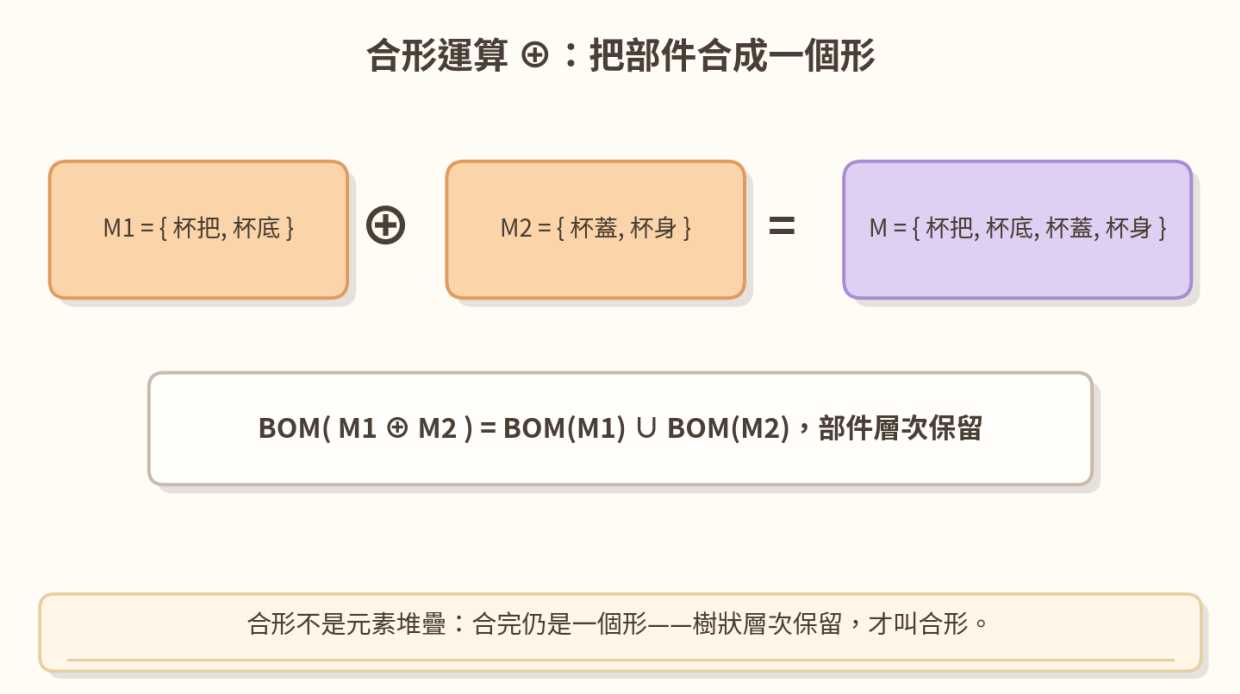


圖 3-1　合形運算 ⊕

【定義】定義 3-1（合形）

設 M1、M2 為形集合，合形 M1 ⊕ M2 定義為一個新形 M，滿足：

（一）BOM(M) = BOM(M1) ∪ BOM(M2)——部件全數收納；

（二）部件之間的層次與依存關係保留（樹狀結構）；

（三）M 的內容 ( ) 與類別 [ ]，依構成情境另行設定。

【定理】定理 3-1（封閉性）：合形仍是一個形

推導：① 依定義，M1 ⊕ M2 的部件全數進入 BOM(M)；② 層次與依存保留，部件不再只是並列；③ 內容與類別各有其位。三者合觀，M 滿足形集合的完整表記 { 部件, (內容), [類別] }——故合形的產出仍是一個形。（得證）

封閉性保證了 ⊕ 可以連續使用：合形的結果還能再被合形——這正是複雜的形一層一層建立起來的方式。

3.2　運算律推導：結合律成立，交換律成立

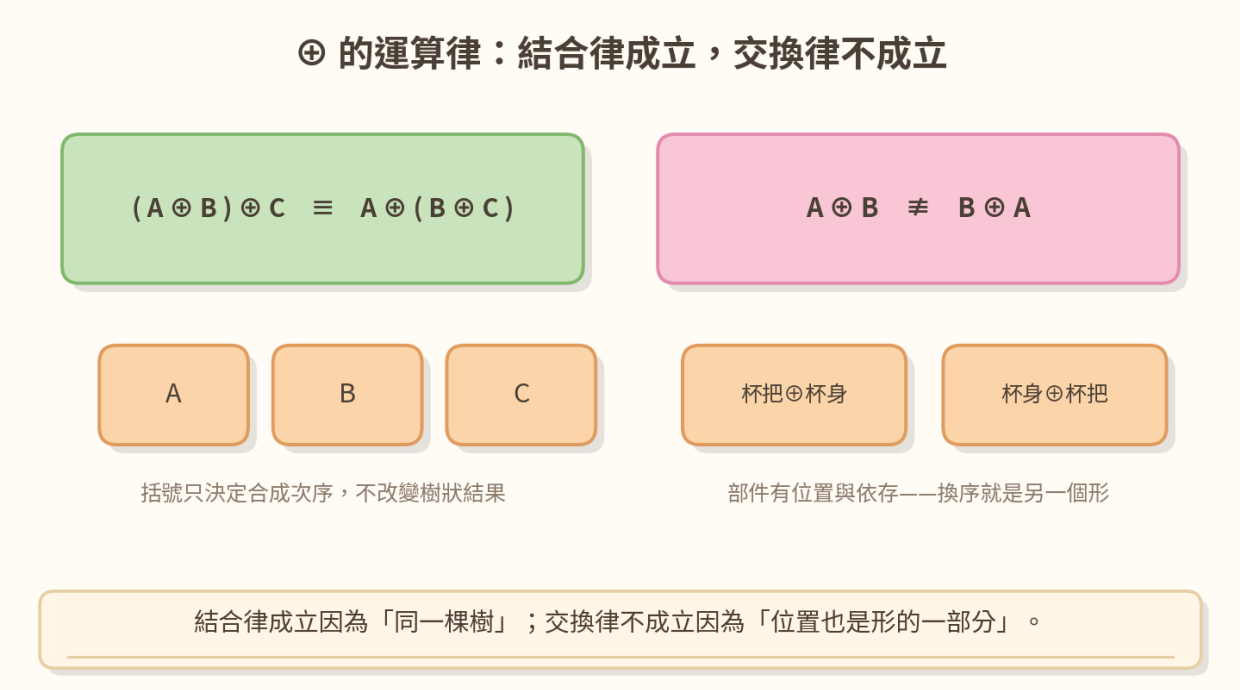


圖 3-2　⊕ 的運算律

【定理】定理 3-2（交換律）

A ⊕ B ≡ B ⊕ A

【定理】定理 3-3（結合律）

(M1 ⊕ M2) ⊕ M3　≡　M1 ⊕ (M2 ⊕ M3)

【推導】結合律推導

① 兩式展開後的 BOM 都是 BOM(M1) ∪ BOM(M2) ∪ BOM(M3)——聯集本身具結合性；

② 部件的層次與依存由「誰接在誰上」的結構決定，與合形的括號次序無關；

③ 依形同一的比較基準（BOM 與依存結構相同，見第八章），兩式 ≡。（得證）

另外，若 M2 沒有任何部件（BOM 為空），則 M1 ⊕ M2 ≡ M1——「無部件形」扮演單位元的角色。這條性質在「先立骨架、再填部件」的建構流程裡很常用。

3.3　例：咖啡杯與兩個對照

【例】例 3-1

咖啡杯 = 杯把 ⊕ 杯底 ⊕ 杯蓋 ⊕ 杯身。

推導：四部件逐一合形——(杯把 ⊕ 杯底) ⊕ (杯蓋 ⊕ 杯身)，依結合律可任意加括號；合形後 BOM = { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身 }，杯把依存杯身、杯蓋蓋住杯身——層次保留，咖啡杯的形成立。

對照一（程式模組）：模組 A ⊕ 模組 B 要保留接口的接合順序——先接哪個、誰呼叫誰，就是依存結構；換序呼叫可能整體失效，所以模組合併同樣不可交換。

對照二（組織部門）：業務部 ⊕ 行政部組成一個處——部門各有職掌與彙報關係（依存），順序調換、關係重接，就是另一個組織形。

【練習】練習

P03（合形推導）：寫出「一支智慧型手機」的合形式（主機板、電池、螢幕、相機模組至少四部件），並標出其中一組依存關係。

P04（反例尋找）：在你的生活或工作裡找一個「⊕ 交換律不成立」的例子，寫出 A ⊕ B 與 B ⊕ A 的差別在哪一層。

第四章　拆形運算 remove：移除部件，三級判準

合形的反面是拆形。但「拆」不是簡單的逆操作——拆掉杯把和拆掉杯底，後果完全不同。remove 運算把這種差異寫成可以逐項驗證的判準式。

4.1　定義與三級判準式

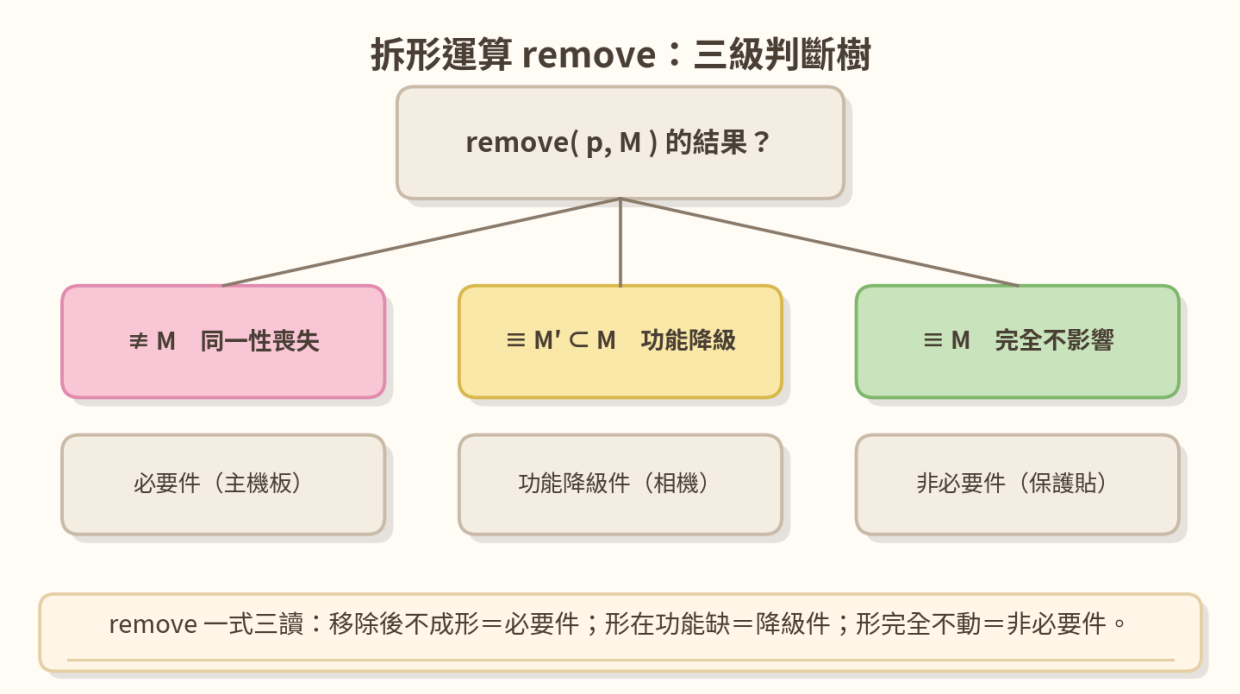


圖 4-1　remove 判斷樹

【定義】定義 4-1（拆形）

remove(p, M)：把部件 p 從形 M 移除的運算。移除後的結果依同一性分三支：

必要件——remove(p, M) ≠ M：同一性喪失，M 不再是 M（解形）；

功能降級件——remove(p, M) ≡ M′ ⊂ M：形在、功能缺，記降級式；

非必要件——remove(p, M) ≡ M：形完全不動。

三級判準式的推導是直接的：它就是 remove 判準本身，只是改寫成運算式的語言。重要的是「推導出的用法」——三級各給出一種關於整體同一性的陳述，證明時對號入座即可。

4.2　運算律推導

【定理】定理 4-1（冪等性）：remove(p, remove(p, M)) ≡ remove(p, M)

推導：① 第一次 remove 後，p 已不在 BOM 之中；② 第二次 remove 找不到 p，不改變 BOM、層次與依存；③ 兩次結果的形同一。（得證）

【定理】定理 4-2（分支分配）

若 p 只屬於 M2 的 BOM，則 (M1 ⊕ M2) remove p　≡　M1 ⊕ (M2 remove p)。

推導：① remove 只作用在 p 所在的分支 M2；② M1 分支的 BOM 與層次不受影響；③ 由 ⊕ 的封閉性，兩邊都仍是形，且 BOM 與依存相同。（得證）



圖 4-2　remove 與 ⊕ 的關係

【誤用】反例 4-1（拆合不對稱）

「先合再拆」不能回到合前的原點：合形時建立的依存關係已經存在，拆除部件只會留下斷口，不會取消「曾合過」的結構。

更極端的是 remove(必要件, M)：同一性喪失，產出的不再是任何原有的形——這叫解形。拆形不是合形的逆運算，兩者各自獨立。

4.3　例：手機三級與兩個對照

【例】例 4-1

M = 智慧型手機：remove(主機板, M) ≠ M（必要件，解形）；remove(相機模組, M) ≡ M′ ⊂ M（功能降級件，失去拍照）；remove(保護貼, M) ≡ M（非必要件）。

對照一（汽車）：方向盤是功能降級件——移除後仍認得是汽車，但無法轉向；引擎是必要件，移除即解形。

對照二（組織）：裁撤必要部門（如財務）等於解形——組織不再成其為組織；裁撤可選部門（如某一產品線）是降級；裁撤臨時專案小組是非必要件移除。

【練習】練習

P05（三級分類）：把「一台筆記型電腦」的部件至少六項，用 remove 判準式分成三級，每級至少一項，寫出推導式。

P06（分支分配）：設 M = 書架 ⊕ 書，書架上有一本不重要的雜誌 p。用定理 4-2 寫出 (M) remove p 的兩種等價寫法，並說明 p 為何是非必要件。

第五章　替換運算 σ：換的是內容，不動的是身份

第三個運算離開部件，進入 ( ) 的層次：內容替換。它是容器邏輯的心臟——也是不變性公理在運算式裡的第一個化身。

5.1　定義

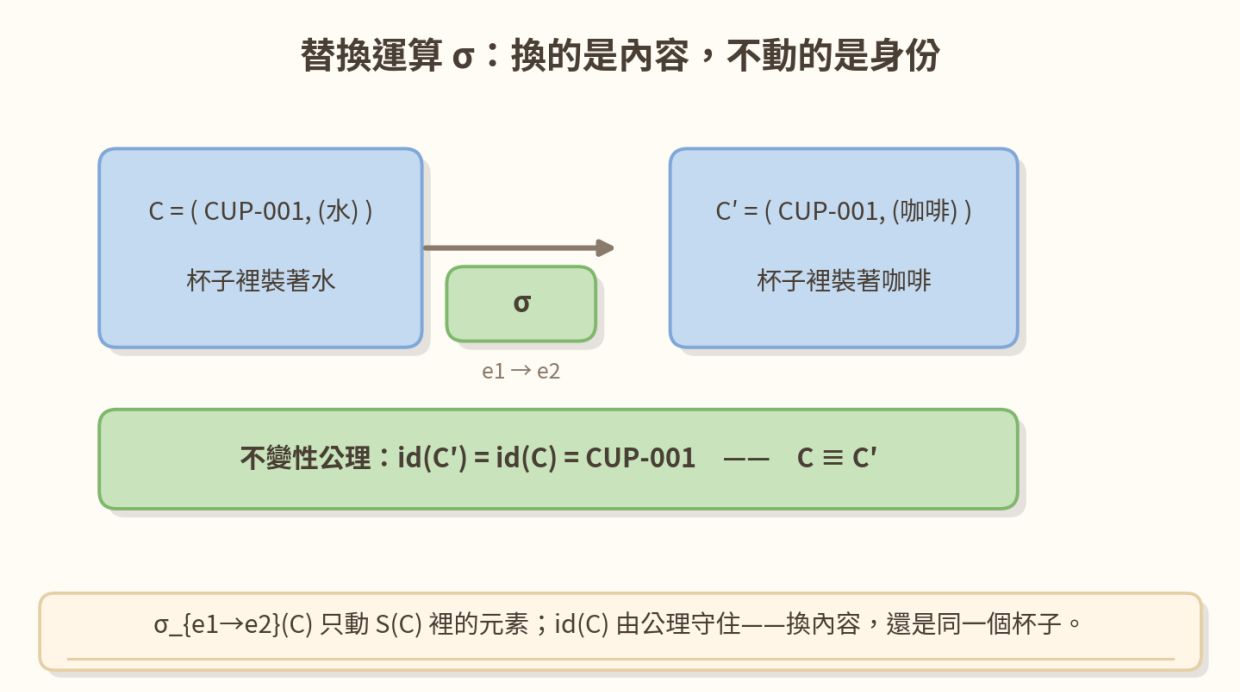


圖 5-1　σ 與不變性公理

【定義】定義 5-1（替換）

設 C = (id(C), S(C))，e1 ∈ S(C)。替換運算 σ_{e1→e2}(C) 把 S(C) 中的 e1 換為 e2，產出 C′。

約定：σ 只動 ( ) 範圍內的內容，不碰 id(C)，也不碰部件 { } 與類別 [ ]。

5.2　保身份定理

【定理】定理 5-1（保身份）：id(σ_{e1→e2}(C)) = id(C)

推導：① 依定義，σ 只改動 S(C) 裡的元素；② 由不變性公理——∀ e1, e2 ∈ S(C)，替換 e1 為 e2 不改變 id(C)；③ 故替換後 id(C) 恆定，σ(C) ≡ C（容器層的同一）。（得證）

這條定理是「換了內容，還是同一個杯子」的運算式寫法。它同時給出一個判斷工具：當你想確

認「這是不是同一個東西」時，檢查變動是否只落在 σ 的範圍內——若是，身份由公理守住；若動到了 id 或部件，就要改用 remove 或比較來分析。

5.3　運算律：交換、複合、清空

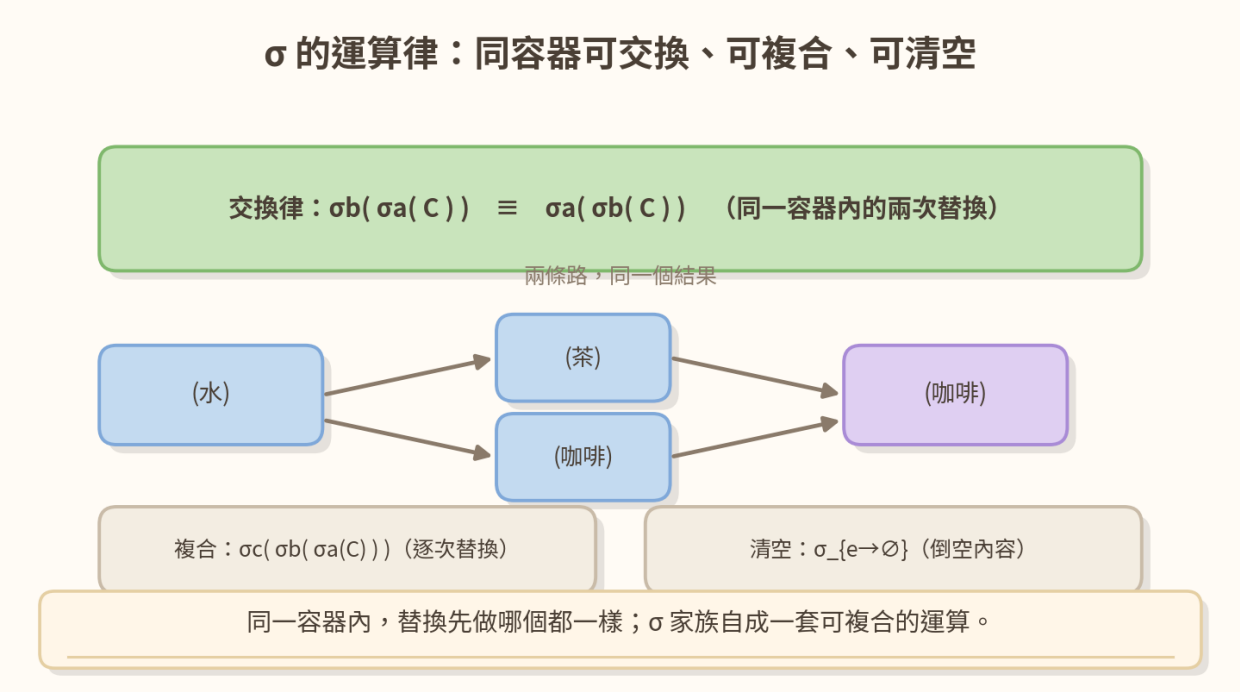


圖 5-2　σ 的運算律

【定理】定理 5-2（交換律）

同一容器內的兩次替換可交換：σb(σa(C)) ≡ σa(σb(C))（a、b 互不為對方的替換目標）。

推導：① 兩次替換都只作用於 S(C)；② 集合元素的兩次獨立改動與次序無關；③ 兩式的 S(C) 終態相同、id(C) 皆未動，故 ≡。（得證）

複合與清空是 σ 家族的另外兩款：σc(σb(σa(C))) 是逐次替換，可以先合併成一條式；σ_{e→∅} 把內容清空——空杯子還是杯子，id(C) 依舊不變。

【誤用】對照 5-1（層次差異）

{ 水 } 換成 { 咖啡 }：純集合換了元素，成為另一個集合——兩者 ≠。

(水) 換成 (咖啡)：容器換內容，id(C) 不變——兩者 ≡。

同一句話「水換成咖啡」，寫在 { } 和 ( ) 裡是兩個不同的運算——括號決定層次，層次決定結果。

5.4　例：杯子與兩個對照

【例】例 5-1

C = (CUP-001, (水))：σ_{水→咖啡}(C) = (CUP-001, (咖啡))。推導：σ 只動 S(C) → 由定理 5-1，id 不變 → 容器層 ≡。

對照一（資料夾）：資料夾是容器，檔案是內容——把報告.docx 換成簡報.pptx，資料夾還是那個資料夾，σ 成立。

對照二（職位）：職位是容器，人是內容——甲離職乙接任，職位的職責、編制、編號不變，σ_{甲→乙}(職位) 的 id 不變；但若連職位的職掌都改了，動的就是部件與類別，不再是 σ。

【練習】練習

P07（保身份推導）：用定理 5-1 寫出「錢包裡的鈔票換成另一張」的完整推導式，並指出哪一條公理在第二步被引用。

P08（σ 邊界）：「把杯子換成碗，碗裡裝水」是不是 σ？為什麼？（提示：動的是內容還是容器本身？）

第六章　歸類運算 ∩(T) 與抽象生成 α：把類別寫成規則

第四個運算離開部件與內容，進入 [ ] 的層次。歸類問「x 算不算 T」，抽象問「T 怎麼生出來」——一判一生，是類別層的一對互逆。

6.1　歸類運算的定義與推導

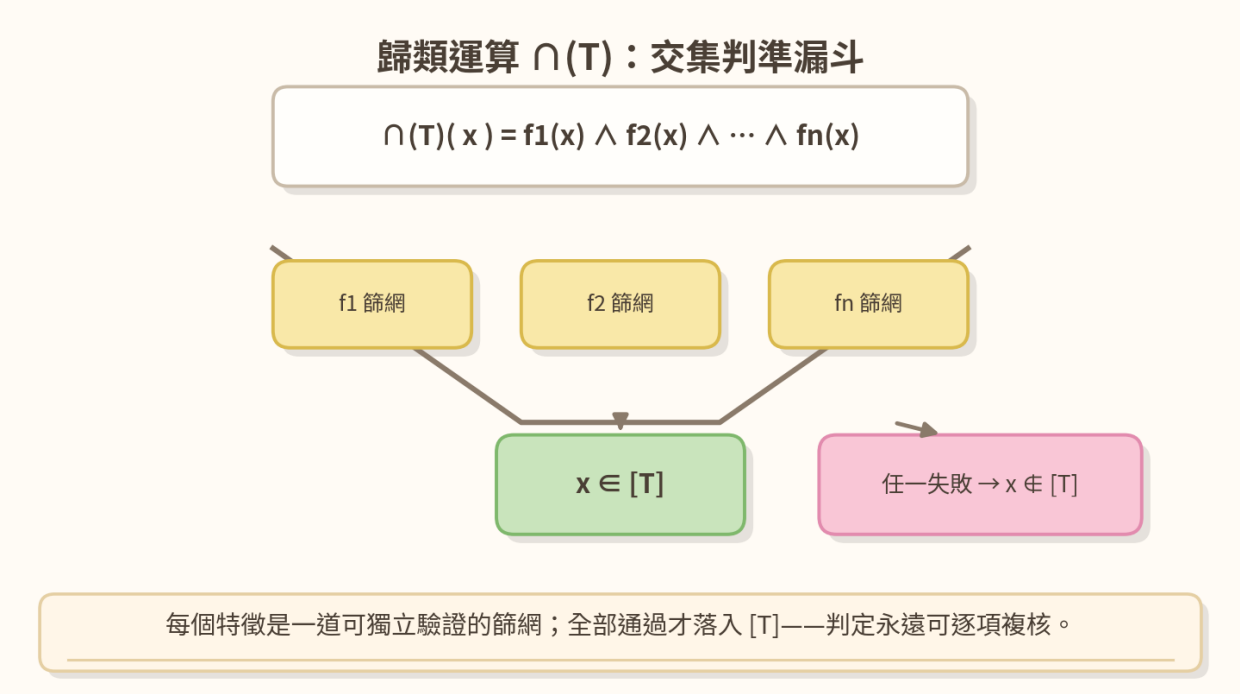


圖 6-1　∩(T) 交集判準漏斗

【定義】定義 6-1（歸類）

設 T = (F(T), ∩(T))，F(T) = { f1, f2, …, fn }。歸類運算定義為：

∩(T)(x) = f1(x) ∧ f2(x) ∧ … ∧ fn(x)。

x ∈ [T] ⇔ ∩(T)(x) = true；任一特徵失敗即 x ∉ [T]。

【定理】定理 6-1（特徵次序無關）

∩(T)(x) 的判定結果與特徵的檢查次序無關。

推導：① 歸類式是特徵的合取（∧）；② 合取具交換律與結合律；③ 故 f1、f2 檢查先後不影響結果——判定永遠可以拆成一串可獨立複核的小步驟。（得證）

這條定理看似明顯，卻是「逐項打勾」檢查表的理論保證：審閱者可以按任何順序重現你的歸類

判斷。

6.2　抽象生成 α：特徵萃取

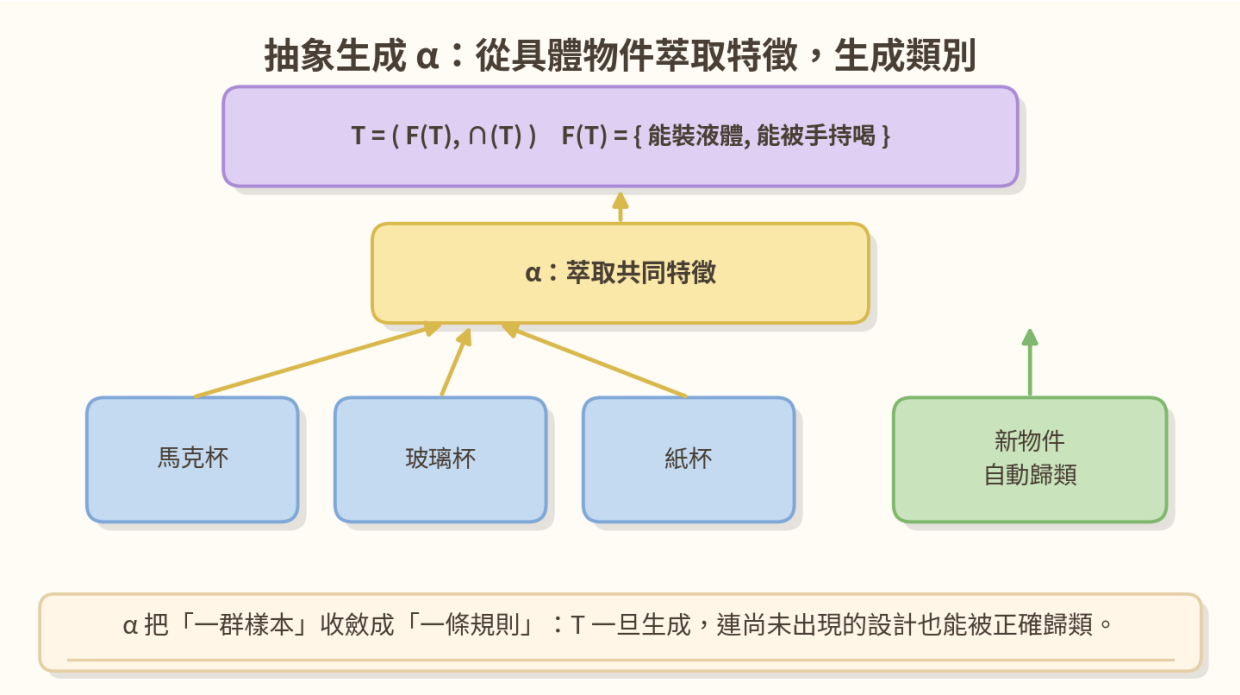


圖 6-2　α 抽象生成

【定義】定義 6-2（抽象生成）

α(x1, x2, …, xk) → T：從一群具體形萃取共同特徵，生成抽象類別 T = (F(T), ∩(T))。

屬性浮現規則（承《單位形與集合邏輯》）：差異與現有屬性都對不上 → 開新屬性並回填；對得上 → 只加新屬性值。

α 是「從樣本到規則」的運算：馬克杯、玻璃杯、紙杯 → α → 「杯子」這個類別。T 一旦生成，連尚未出現的保溫杯、吸管杯，也能被 ∩(T) 自動正確歸類——這正是封閉清單做不到的事。

6.3　F(T) 單調反變定理

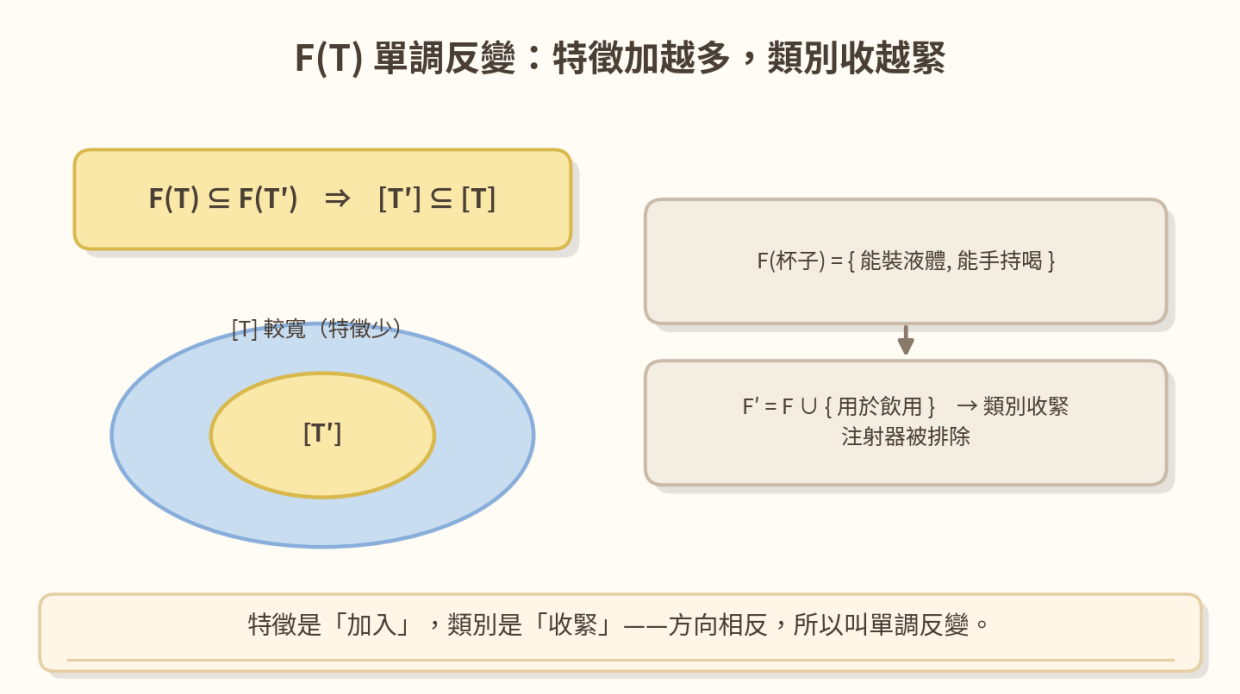


圖 6-3　F(T) 單調反變

【定理】定理 6-2（單調反變）

若 F(T) ⊆ F(T′)，則 [T′] ⊆ [T]。

推導：① F(T′) 要求通過的特徵比 F(T) 更多；② x ∈ [T′] 表示 x 通過 T′ 的全部特徵，自然也通過 T 的全部特徵；③ 故 x ∈ [T]，即 [T′] ⊆ [T]。（得證）

特徵是「加入」，類別是「收緊」——方向相反，所以叫單調反變。這條定理直接可用在「規則修訂」上：想讓類別變嚴，加特徵；想讓類別變寬，減特徵——改動的效果可以事先推導，不必逐例重驗。

6.4　例：吸管杯與兩個對照

【例】例 6-1

F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }。吸管杯：f1 通過、f2 通過（透過吸管手持飲用）→ ∩(杯子)(吸管杯) = true → 吸管杯 ∈ [杯子]。

邊界案例：碗 f2 不通過 → ∉；注射器兩項都過但 F(T) 若含「用於飲用」則排除——特徵清單的選擇就是對概念的立場。

對照一（程式介面）：一個模組算不算「可插拔介面」？F = { 有明確輸入輸出, 可替換實作 }——逐項檢驗比籠統爭論有效。

對照二（組織職掌）：某專案組算不算「研發單位」？F(研發) = { 從事原型開發, 產出技術文件 }——歸類式讓資格審查變成可複核的流程。

【練習】練習

P09（歸類推導）：設 F(電動車) = { 能在道路行駛, 能載運人貨, 有動力系統, 可被駕駛操控 }，用歸類式逐項推導 Tesla Model 3 ∈ [電動車]，寫出每一步的 f(x) 判定。

P10（單調反變）：若把 F(杯子) 加上一條特徵「容量 500ml 以下」，用定理 6-2 推導 [T′] 的變化，並舉一個原本入類、後來被排除的物件。

第七章　嵌套運算 ι：形入容器，層層各持身份

第五個運算把形放進容器——確立「身位」。嵌套是空間結構的常態：杯入袋、袋入箱、箱入房；形的組合世界，靠嵌套一層一層長出來。

7.1　定義

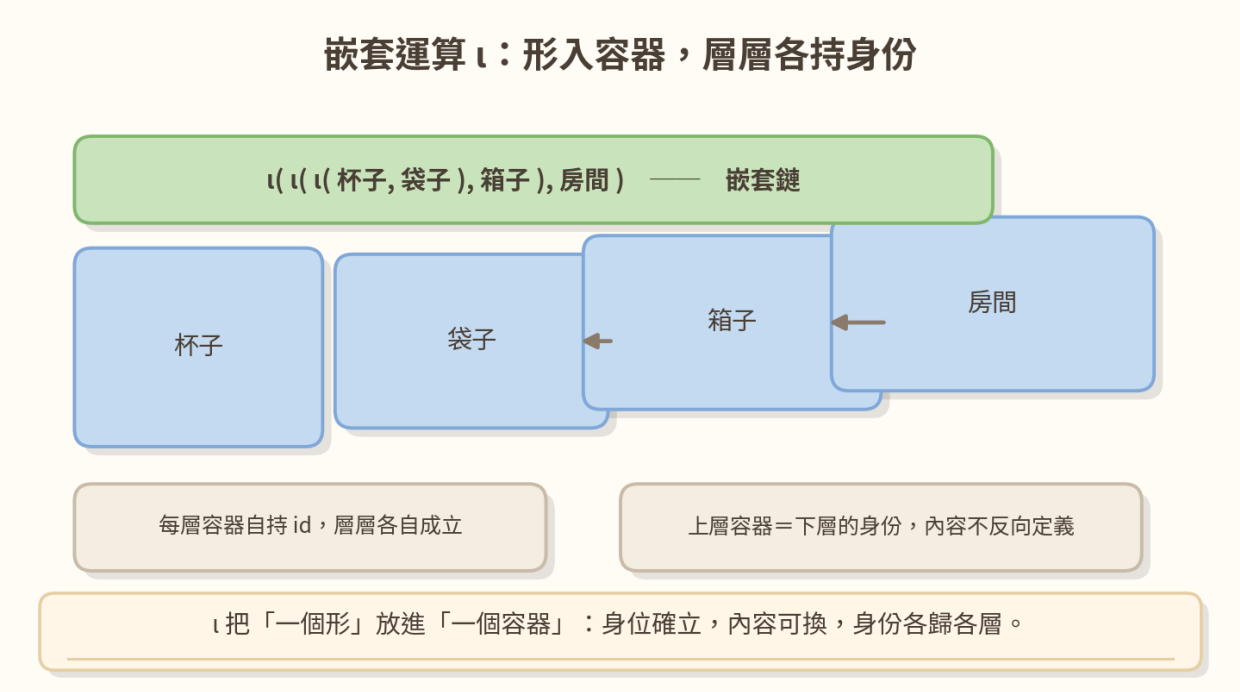


圖 7-1　ι 嵌套鏈

【定義】定義 7-1（嵌套）

ι(M, C)：把形 M 放入容器 C 的內部空間 S(C)，M 成為 C 的內容物。

嵌套鏈：ι(ι(ι(杯子, 袋子), 箱子), 房間)——每一層都是一個「容器 + 內容」的結構。

7.2　嵌套鏈層次定理

【定理】定理 7-1（層層各持身份）

嵌套鏈中的每一層容器各自保持自己的 id，不因上下層的內容變動而改變。

推導：① 每一層 ι 只建立「容器—內容」一組關係；② 依不變性公理，本層內容的變動不改變本層 id(C)；③ 下層的 id 是本層內容的一部分，其變動仍落在 σ 的範圍內；④ 由歸納，全鏈各層 id 各自恆定。（得證）

這條定理給了嵌套一個乾淨的讀法：上層容器是下層的「身份」，內容不反向定義容器——先確定身份，再談內容，一層一層都是如此。

7.3　ι 與 σ 交換、不可壓平反例

【定理】定理 7-2（ι 與 σ 可交換）

在正確層次上，「先嵌套再換內容」與「先換內容再嵌套」等價：ι(σ_{e1→e2}(M), C) ≡ σ_{e1→e2}(ι(M, C))（替換發生在 M 的內部）。

推導：① σ 作用於 M 的 S(M)；② ι 只把整體 M 放入 C，不觸碰 M 的內部；③ 兩式終態的層次與 id 全數相同。（得證）

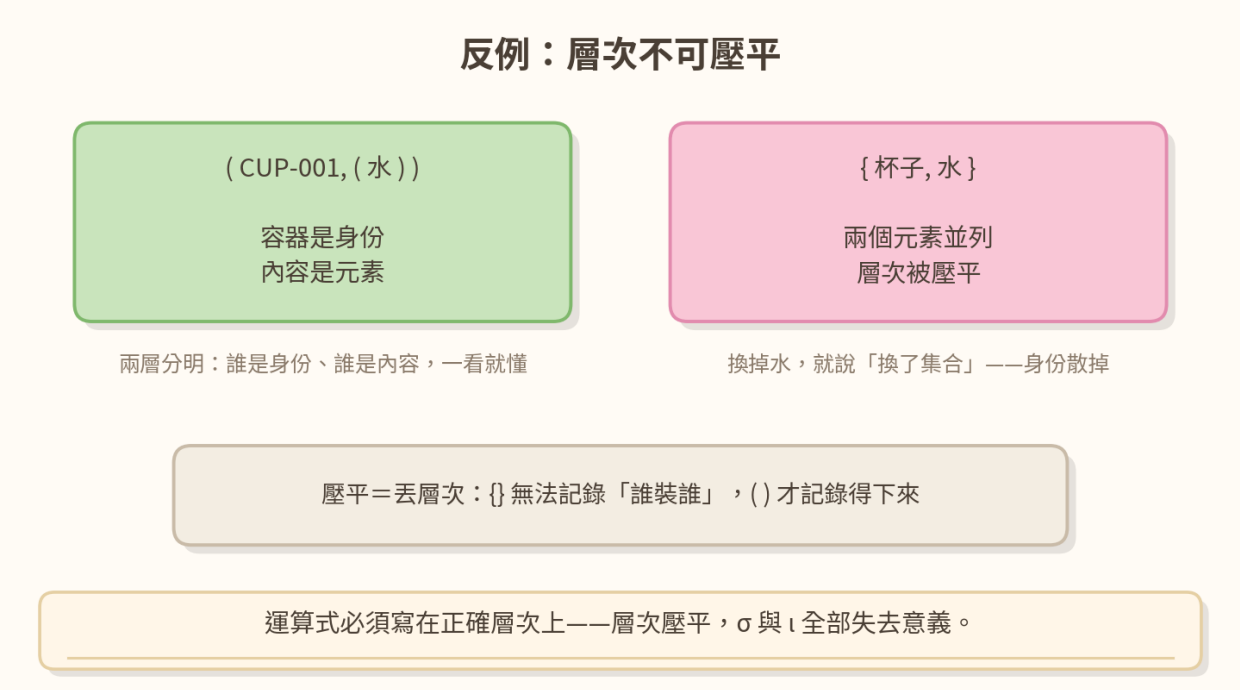


圖 7-2　反例：層次不可壓平

【誤用】反例 7-1（層次不可壓平）

{ 杯子, 水 } 把「容器」與「內容」壓平成並列元素——換掉水就成為「另一個集合」，身份散掉。

(CUP-001, (水)) 保留兩層：容器是身份、內容是元素——σ 運算才有作用的空間。

結論：層次壓平後，σ 與 ι 全部失去意義——運算式必須寫在正確層次上。

7.4　例：杯入袋入箱與兩個對照

【例】例 7-1

ι(杯子, 袋子)：杯子成為袋子的內容；杯子的 id 不因入袋而變，袋子的 id 也不因裝了杯子而變。

對照一（資料目錄）：檔案 ι 資料夾 ι 硬碟——每一層各自是容器，移動檔案（換層）不改變檔案本身，也不改變任何一層資料夾的 id。

對照二（組織層級）：員工 ι 部門 ι 事業群——員工是內容、部門是容器；調動員工是 σ（換內容），部門編制不變；部門的層次不與員工壓平成同一張名單。

【練習】練習

P11（嵌套推導）：用嵌套鏈寫出「手機 ι 保護套 ι 快遞箱 ι 貨車」的完整式，並用定理 7-1 說明貨車換了一台，手機的身份為何不變。

P12（壓平辨析）：「全班 30 位學生的名單」是一個形嗎？它缺少哪一層，才無法套用 σ 與 ι？（提示：名單是 { } 還是 ( )？）

第八章　比較運算 ≡ / ≠ / ⊂：哪一層的同一

最後一個運算不是造形，而是比較兩形。但「同一」有三種：id 的同一、形的同一、類的同一——比較之前，先問是哪一層。

8.1　三種同一



圖 8-1　比較運算：三種同一

【定義】定義 8-1（三種同一）

id 同一（容器層）：σ 前後 id(C) 相同——水換咖啡，CUP-001 還是 CUP-001。

形同一（組成層）：BOM 與依存結構相同——兩支同型手機 ≡ 同一個形。

類同一（抽象層）：∩(T) 判準全數通過——電動車與燃油車 ≡ 汽車形。

8.2　降級式與比較的層次選擇

降級用 ⊂ 記：remove(功能降級件) 的結果記 M′ ⊂ M——M′ 還是 M 的形，但功能少了一塊。比較運算的完整記號集是：≡（同一）、≠（不同一）、⊂（降級包含）——三個記號各歸其位，不混用。

【推導】推導示範：電動車 ≡ 汽車形

① 認明比較對象：Tesla Model 3 與「汽車」形；② 選層次：本題比較的是類同一（歸類層）；③ 引判準：F(汽車) = { 能在道路行駛, 能載運人貨, 有動力系統, 可被駕駛操控 }；④ 逐項：全部通過，∩(汽車)(Tesla) = true；⑤ 結論：電動車 ≡ 汽車形——動力實現方式（內燃機或電動馬達）不在 F(T) 裡，不影響形的同一。（得證）

【誤用】對照 8-1（比較層次選錯）

「書架上的書」：書架是容器（換書不換書架，id 同一）；「書架上的書」這組合是 { } 的集合（換書就換組合，≠）；

同一個物理場景，比較對象不同，層次就不同——比較之前，先問「我正在比較的是哪一個整體」。

8.3　例：三個領域的比較

【例】例 8-1

杯子：(水) 與 (咖啡) 在容器層 ≡（同一個 CUP-001）；兩個白瓷杯在形同一層 ≡；馬克杯與紙杯在類同一層 ≡（都是杯子）。

程式：同一個服務換了資料庫實作——介面與職責不變，類同一 ≡；微服務拆成兩個——BOM 改變，≠。

組織：公司更名——id 不變（同一法人），id 同一 ≡；併購後部門重組——BOM 與依存全變，≠。

【練習】練習

P13（層次選擇）：「同一位員工換了座位」是哪一層的同一？寫出推導式並指出比較層次。

P14（降級式）：汽車拿掉空調，寫出 M′ ⊂ M 的完整判斷式，並說明為何記 ⊂ 而不記 ≠。

第九章　複合運算與運算律總表

五大運算逐一推導完畢。這一章把它們放在一起：哪些運算律可以放心引用、哪些必須另立條件、不成立的反例長什麼樣——一張總表收攏全部推導成果。

9.1　運算律總表



圖 9-1　運算律總表

運算律	式	狀態	條件 / 理由
⊕ 結合律	(A⊕B)⊕C ≡ A⊕(B⊕C)	成立	聯集結合，層次與括號無關
⊕ 單位元	M ⊕ ε ≡ M	成立	ε = 無部件形
⊕ 交換律	A⊕B ≠ B⊕A	不成立	位置與依存是形的一部分
remove 冪等	remove² ≡ remove	成立	第二次找不到 p
remove 分支分配	(M1⊕M2) remove p ≡ M1⊕(M2 remove p)	成立	p 只在 M2 時

運算律	式	狀態	條件 / 理由
remove 全分配	remove(必要件) → 解形	不成立	解形後非原有形
σ 交換律	σb(σa(C)) ≡ σa(σb(C))	成立	同一容器、互不為目標
σ 保身份	id(σ(C)) = id(C)	成立	不變性公理
σ 跨層交換	換容器 ≠ 換內容	不成立	動 id 即出 σ 範圍
∩(T) 次序	特徵檢查次序無關	成立	合取交換結合
F(T) 單調反變	F(T) ⊆ F(T′) ⇒ [T′] ⊆ [T]	成立	特徵加多、類別收緊
α 與 remove 交換	先拆後抽 ≠ 先抽後拆	不成立	樣本變了，規則跟著變
ι 與 σ 交換	ι(σ(M),C) ≡ σ(ι(M,C))	成立	替換在 M 內部時

表 9-1　運算律總表：五成立、四不成立、二成立附條件

9.2　反例推導三則



圖 9-2　反例推導三則

【誤用】反例推導的功能

① ⊕ 不可交換：杯把⊕杯身 ≠ 杯身⊕杯把——接合位置不同，依存結構不同。

② remove 不全分配：remove(必要件, M1⊕M2) 直接解形——左式消散，右式 M1⊕(M2 remove p) 還在，兩邊不等。

③ σ 不可跨層：把「容器本身」換掉是拆裝（動 id），不是內容替換——σ 的前提被破壞。

每一則反例後面，都藏著一條約束：層次與身份。凡是違反這兩條的式子，一律要另立條件或改寫。

9.3　複合式推導示範

【推導】推導示範：σ 與 ⊕ 的複合

情境：咖啡杯 M = { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, (咖啡), [白色] }，把內容換成茶，並加裝杯墊。

① 換內容：σ_{咖啡→茶}(M) = { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, (茶), [白色] }——只動 ( )；

② 加部件：M′ = σ(M) ⊕ 杯墊 = { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, 杯墊, (茶), [白色] }——只動 { }；

③ 檢查：兩步分屬不同層次，互不干擾（層次獨立性），結果唯一確定。（得證）

複合式的推導要領只有一條：一次只動一層。層次獨立性保證不同層的運算互不干擾——這是複雜式子可以拆成一串簡單式子的根本原因。

【練習】練習

P15（運算律判定）：下列式子哪些成立？① (M1⊕M2)⊕M3 ≡ M1⊕(M3⊕M2)（提示：交換律）；② σ 後再 σ；③ remove(p, M) ⊕ p ≡ M（提示：拆合不對稱）。

P16（反例自造）：為「α 與 remove 交換不成立」造一個具體反例（提示：先拆掉樣本的一部分，萃取的特徵會怎樣？）。

第十章　三層判斷的運算式化：三式連立

形邏輯的三層判斷——容器判斷、物料清單判斷、抽象判斷——現在可以寫成三條運算式，再連立成一個判斷。判斷從「走流程」升級為「推式子」。

10.1　三條判斷式

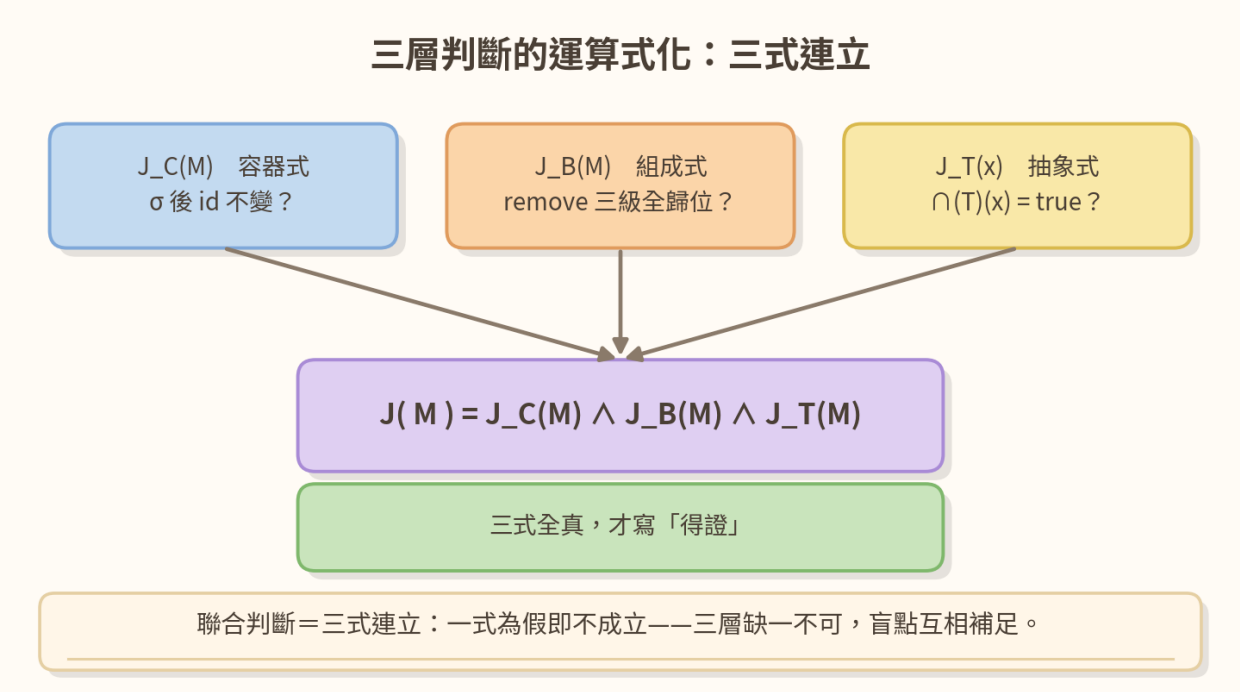


圖 10-1　三式連立

【定義】定義 10-1（三層判斷式）

容器式　J_C(M)：存在內容替換 σ 使 id 不變？——J_C = true ⇔ 容器判斷成立。

組成式　J_B(M)：BOM 通過「拆下來認得自己」檢核，且每個部件的 remove 三級全數歸位？

抽象式　J_T(x)：∩(T)(x) = true？

聯合判斷　J(M) = J_C(M) ∧ J_B(M) ∧ J_T(M)——三式全真，才寫「得證」。

三式的分工與三層的盲點互補完全一致：J_C 守身份、J_B 守結構、J_T 守規則。任何一式為假即不成立——這就是「三層缺一不可」的運算式版本。

10.2　完整推導示範：智慧型手機

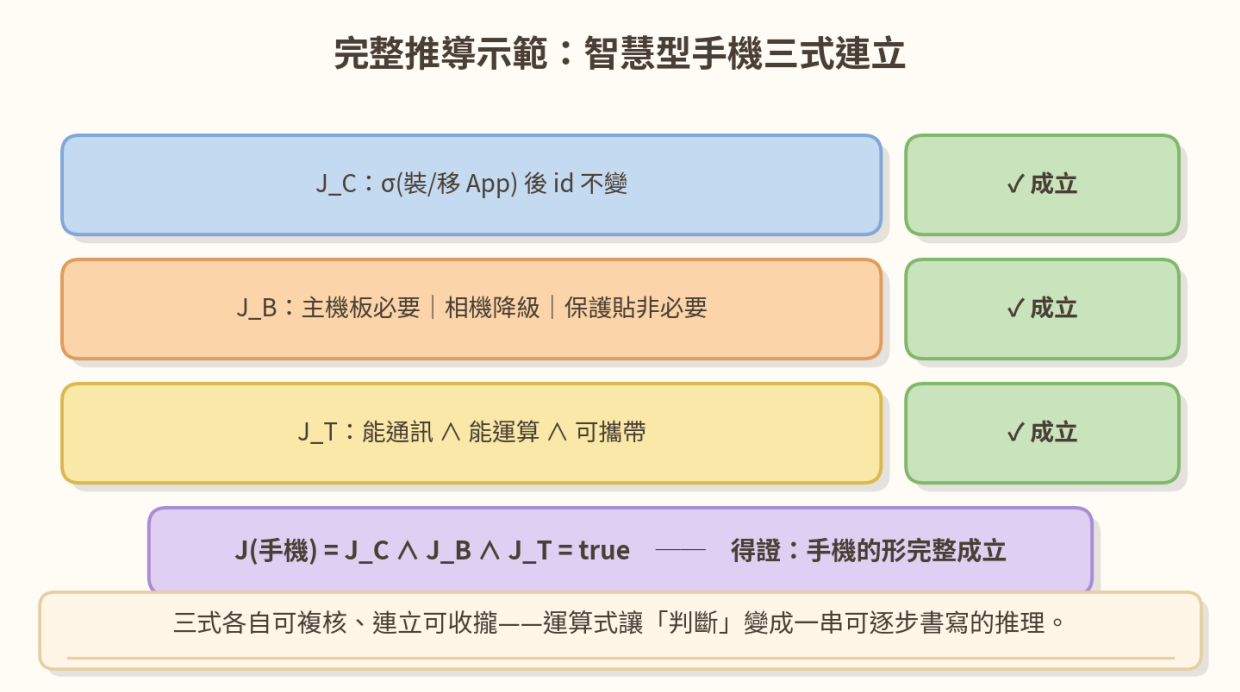


圖 10-2　智慧型手機三式連立

【推導】推導示範：J(智慧型手機)

① 認明對象：M = 智慧型手機；寫形集合：M = { 主機板, 電池, 螢幕, 相機模組, 喇叭, ..., (App), [智慧型手機] }。

② J_C：σ_{裝/移 App}(M) 後 id 不變——J_C = true。

③ J_B：主機板 remove ≠ M（必要）；相機模組 ≡ M′ ⊂ M（降級）；保護貼 ≡ M（非必要）——三級全數歸位，J_B = true。

④ J_T：F = { 能通訊, 能運算, 可攜帶 }，逐項通過，∩(T)(M) = true。

⑤ 連立：J = true ∧ true ∧ true = true——智慧型手機的形完整成立。（得證）

【例】對照：單層判斷的盲點

只看 J_C：平板也裝 App，也會被誤判為手機；只看 J_B：計算器也有部件結構；只看 J_T：對講機也能通訊。

三式連立後盲點互補——任何單層放行的物件，都被另外兩式擋下。

10.3　判斷式的推導價值

把判斷寫成式子有三個直接好處。可複核：審閱者逐式打勾即可重現結論。可組合：複雜判斷可

以先分式推導、再連立收攏。可定位錯誤：哪一式為假，盲點就在哪一層——比「判斷錯了」精確得多。

【練習】練習

P17（三式連立）：為「電動車」寫出完整的 J_C、J_B、J_T 三式與連立式，並在 J_B 中至少標出一個必要件。

P18（盲點定位）：用三式連立判斷「智慧手錶」，指出它在第幾式被擋下、該式判 false 的原因。

第十一章　形進形出：運算式與時間本形接上軌

五大運算推導完畢之後，回頭看第二章立下的總形式：op: Type → Type。這條形式不只是本冊的語法——它正是時間本形的定義。

11.1　一切運算都是形進形出

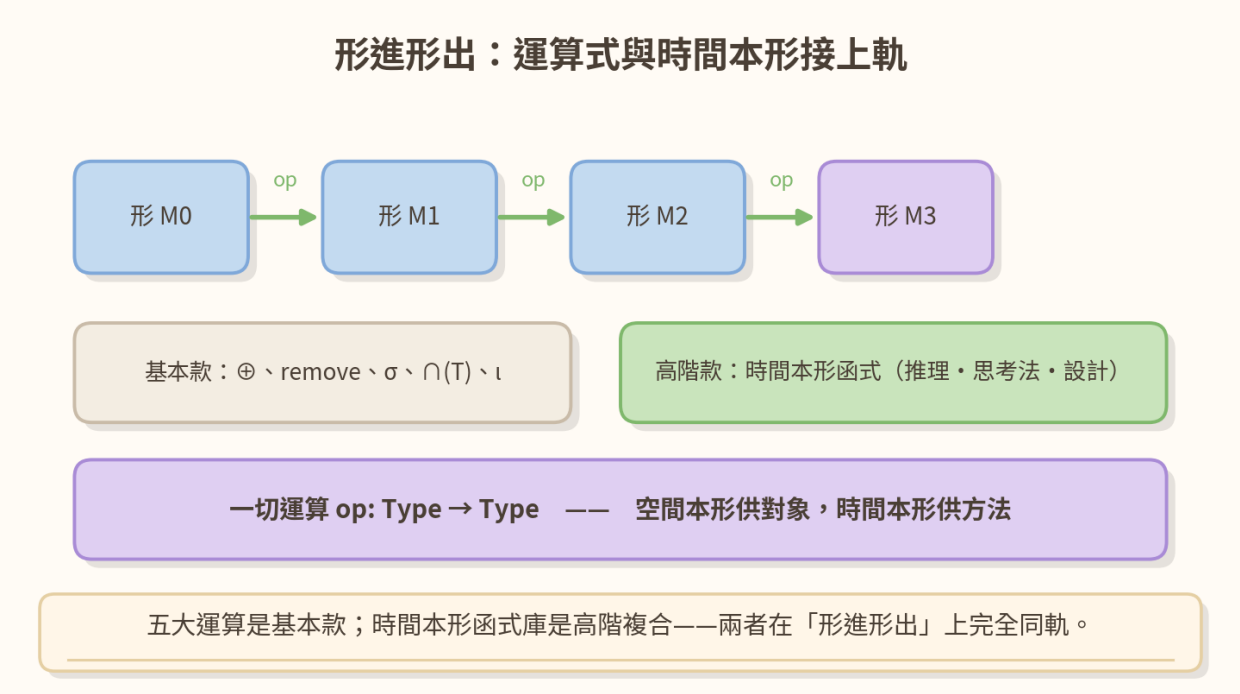


圖 11-1　形進形出與時間本形

空間本形（名詞）提供運算的對象：形集合是「什麼」；時間本形（動詞）提供運算的動作：函式是「怎麼做」。⊕、remove、σ、∩(T)、ι 五式是形進形出的「基本款」——一進一出、語法單純、運算律可查。

11.2　高階複合：時間本形函式庫

【定義】基本款與高階款

基本款：五大運算——作用在形集合的部件、內容、類別上，一步一形。

高階款：時間本形函式庫——推理（因果 / 果因 / 模擬 / 統計 / 逆向）、思考法（正向 / 逆向 / 水準 / 垂直 / 第一性原理）、設計、分析、解題——都是基本款的複合鏈，輸入一個形，產出一個形。

【例】例 11-1：推理鏈作為運算複合

情境：「杯蓋不見了，杯子去哪了？」——果因推理。

① 觀察形：remove(杯蓋, M) ≡ M′ ⊂ M（降級）——杯蓋是功能降級件；

② 回溯鏈：σ_{杯蓋→∅} 後的 M′ 曾出現在哪些容器？——ι 鏈反查：杯子 ι 辦公桌 ι 辦公室；

③ 比較：對每個候選位置的形做 ≡ 比對，鎖定 id 一致者。

一條推理鏈 = remove ＋ σ ＋ ι 反查 ＋ ≡ 比較的複合——時間本形的每一步，都踩在空間本形的形上。

11.3　兩庫對照

角度	本冊五大運算	時間本形函式庫
定位	形進形出的基本款	形進形出的高階複合
粒度	一步一形	一串式子、多形往返
推導	運算律逐式可查	以基本款運算律為地基
使用	寫式子	選函式、組推導鏈

表 11-1　五大運算與時間本形函式庫的對照

這個對照解釋了一件事：為什麼時間本形依附空間本形——函式吃進、吐出的都是形；沒有形，函式無物可動。本冊推導的五式，就是整座函式庫共同的底層運算。

【練習】練習

P19（複合拆解）：把「找出桌上咖啡杯的杯蓋去哪了」拆成至少三個基本運算，寫出複合式。

P20（定位判斷）：「設計搜尋」是基本款還是高階款？為什麼？寫出它可能包含的基本運算。

第十二章　準確使用方法：運算式推導版

推導的工具都齊了。最後一章把它們收攏成方法：面對一個實際問題，怎麼一步步寫出正確的運算式，並在交出去之前自己驗收。準確，是可複核的準。

12.1　推導六步驟

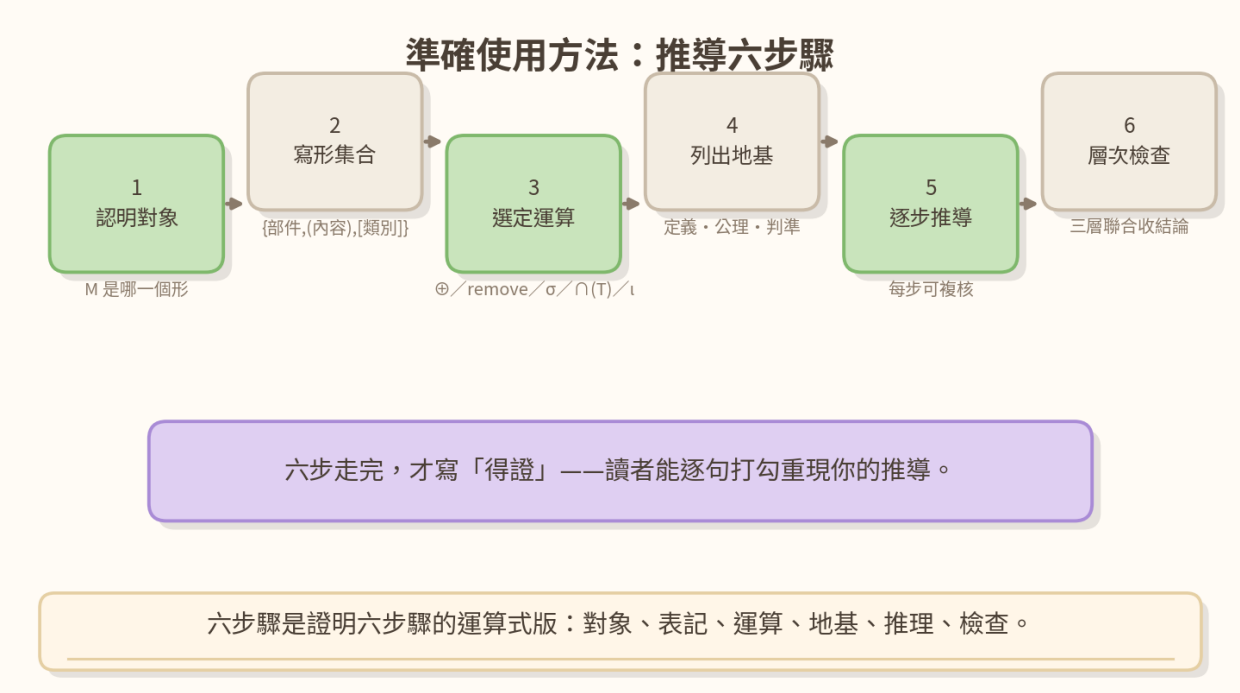


圖 12-1　推導六步驟

步驟	操作	產出	常用工具
1 認明對象	指認推導的判斷對象	一句話：M 是哪一個形	——
2 寫形集合	完整表記	{ 部件, (內容), [類別] }	三括號
3 選定運算	依問題選式	⊕ / remove / σ / ∩(T) / ι / ≡	運算對象表
4 列出地基	寫出定義、公理、判準	T、C、不變性公理、remove	第一章地基
5 逐步推導	一步一層，逐步推演	推導正文	運算律總表
6 層次檢查	三層聯合檢查	結論（得證）	三式連立

表 12-1　推導六步驟操作表

六步驟是證明六步驟的運算式版：第三步「選定命題」改為「選定運算」，第五步「判準推理」擴為「逐步推導」——其餘精神完全一致：先認對象、再寫表記、後走推理、末做檢查。

12.2　八問檢查清單

#	檢查問題	通過標準
1	對象認明了嗎？	「我推導的是哪個形」一句話說得出來
2	形集合寫全了嗎？	{ 部件, (內容), [類別] } 三段齊備
3	對象與運算配對了嗎？	部件用 ⊕/remove、內容用 σ/ι、類別用 ∩(T)/α
4	括號範圍標清了嗎？	每條式子的作用範圍無歧義
5	引用的運算律成立嗎？	對照總表：成立才引，不成立附條件
6	反例找過了嗎？	至少一個邊界案例被正確判決
7	每一步可複核嗎？	讀者能逐句打勾重現推導
8	三層檢查做了嗎？	J_C ∧ J_B ∧ J_T 全過，才寫得證

表 12-2　交出推導前的八問

12.3　誤用對照五種



圖 12-2　誤用對照五種

#	誤用	問題所在	正確寫法
1	層次壓平	{杯子,水} 當容器寫，σ 失去空間	容器用 ( )，標 id(C)
2	對象錯認	把內容形拿去 ⊕	先辨部件 / 內容 / 類別再選式
3	運算錯配	σ 用在部件、remove 用在內容	括號決定運算，範圍不得跨越
4	越權推律	引用不成立的交換律	對照總表，反例定邊界
5	單層下結	只做一層判斷就寫得證	三式連立後才收結論

表 12-3　五種誤用與正確寫法

12.4　完整案例：一組式從定義推到得證

【推導】完整推導示範：咖啡杯的三個問題一次推完

情境：M = 咖啡杯 = { 杯把, 杯底, 杯蓋, 杯身, (咖啡), [白色] }。三問：① 換茶後是同一杯嗎？② 拿掉杯蓋呢？③ 保溫杯算不算杯子？

【步驟 1–2】認明對象、寫形集合——M 如上，id(M) = CUP-001。

【步驟 3–4】選運算：① σ；② remove；③ ∩(T)。地基：不變性公理、remove 判準、F(杯子) = { 能裝液體, 能被手持喝 }。

【步驟 5】① σ_{咖啡→茶}(M)：只動 S(C) → 由定理 5-1，id 不變 → ≡ 同一杯。② remove(杯蓋, M)：杯蓋可拆可識 → ≡ M′ ⊂ M，功能降級、身份存續。③ ∩(杯子)(保溫杯) = 能裝液體 ∧ 能被手持喝 = true → ∈ [杯子]。

【步驟 6】三層檢查：容器層 ✓（σ 保身份）；組成層 ✓（remove 三級歸位）；抽象層 ✓（∩(T) 全過）——三式連立為真，全部得證。

【練習】練習

S01（六步驟全程）：自選一個工作中的對象（文件、產品、組織皆可），走完推導六步驟，寫出至少兩條運算式。

S02（誤用自檢）：用表 12-3 檢查你過去寫過的三個判斷，標出曾犯的誤用並改寫。

第十三章　內容完整方案：學・練・用・教・建

最後給出這套推導體系的完整落地方案：怎麼學、怎麼練、怎麼用、怎麼教、怎麼建——五段路線接成一條成長線。

13.1　學練用教建五段路線

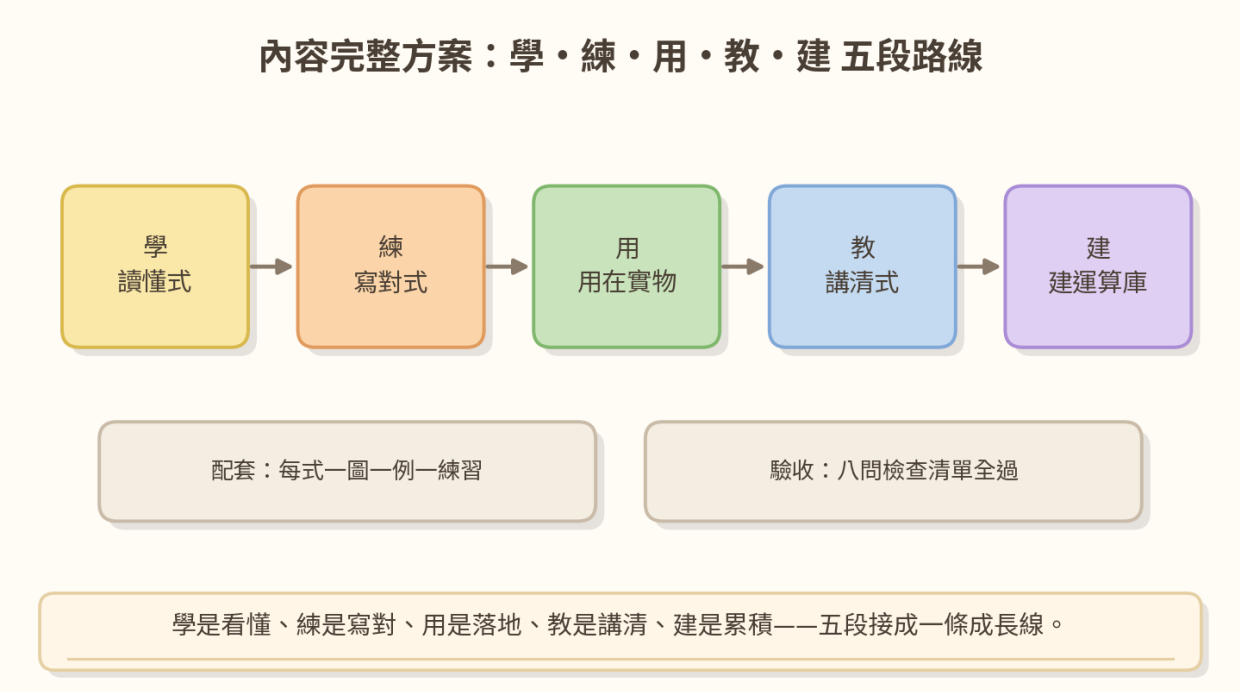


圖 13-1　學練用教建五段路線

段	目標	做法	驗收
學	讀懂每一式	一式一圖一例，先看定義框與重點框	能複述五式的對象與範圍
練	寫對每一式	每章練習 P01–P20 逐題手寫推導	練習全數寫完並對答案
用	用在實物	每週自選 2 個實物走六步驟	推導卡 8 張以上
教	講清每一式	把一式講給不懂的人聽	對方能正確解一題
建	建運算卡庫	把常用複合式沉澱成卡片	個人運算卡庫 20 張以上

表 13-1　學練用教建五段操作表

13.2　八週學習路線

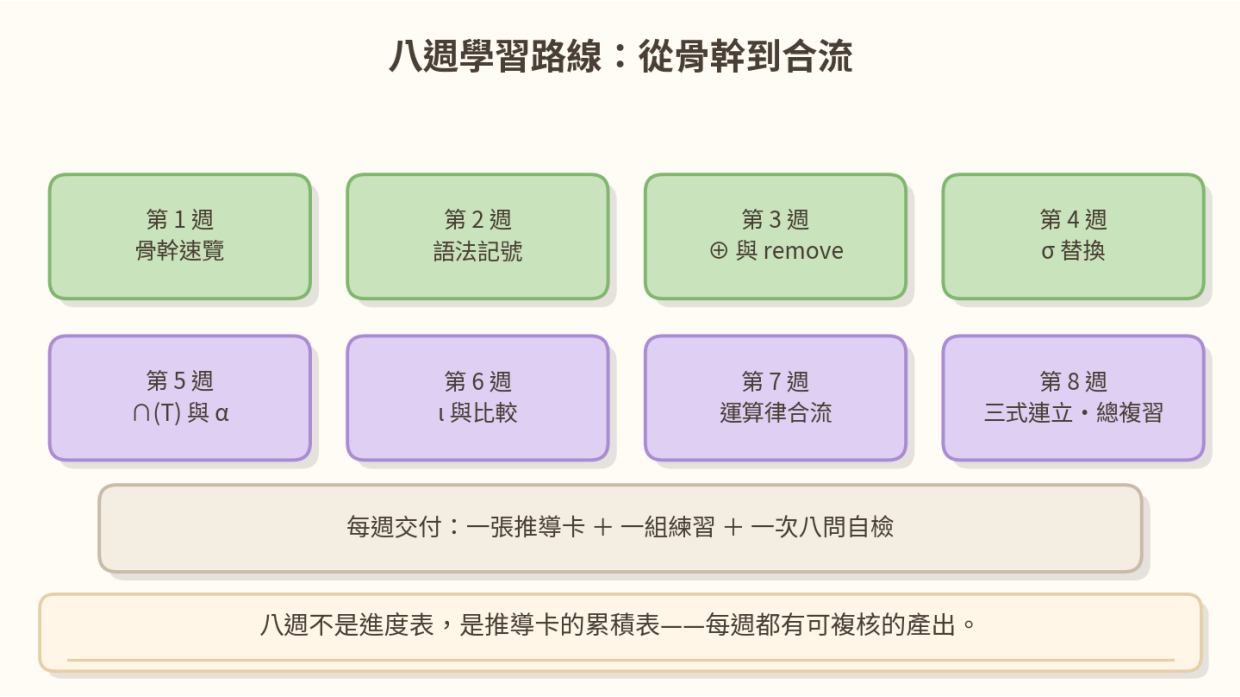


圖 13-2　八週學習路線

八週不是進度表，是推導卡的累積表：每週交付一張推導卡、一組練習、一次八問自檢。前六週每週攻一到兩個運算，第七週專攻運算律總表與反例，第八週三式連立與總複習——每週都有可複核的產出。

13.3　情境選路：何時用哪個運算

你遇到的問題	首選運算	輔助工具
把幾個部分組成一個整體	⊕ 合形	結合律；依存結構檢查
拆一個部分，還是不是同一個	remove 拆形	三級判準式
換掉裡面的東西，身份在不在	σ 替換	保身份定理、不變性公理
一個新東西算不算這一類	∩(T) 歸類	F(T) 邊界案例
一群樣本怎麼變成一條規則	α 抽象生成	屬性浮現規則
把東西放進去、層次怎麼排	ι 嵌套	層次定理、不可壓平
兩個東西是不是同一個	≡ / ≠ / ⊂	先選比較層次

表 13-2　情境選路決策表

13.4　驗收標準

【重點】整體驗收

- 個人層：五式能默寫、運算律總表能默背、六步驟能在 30 分鐘內走完一個實物。
- 產出層：推導卡 8 張、個人運算卡庫 20 張、練習 P01–P20 全數對過答案。
- 複核層：任一條推導式交給他人，能逐句打勾重現——準確 = 可複核的準。

回顧　要點總整理與自我檢查

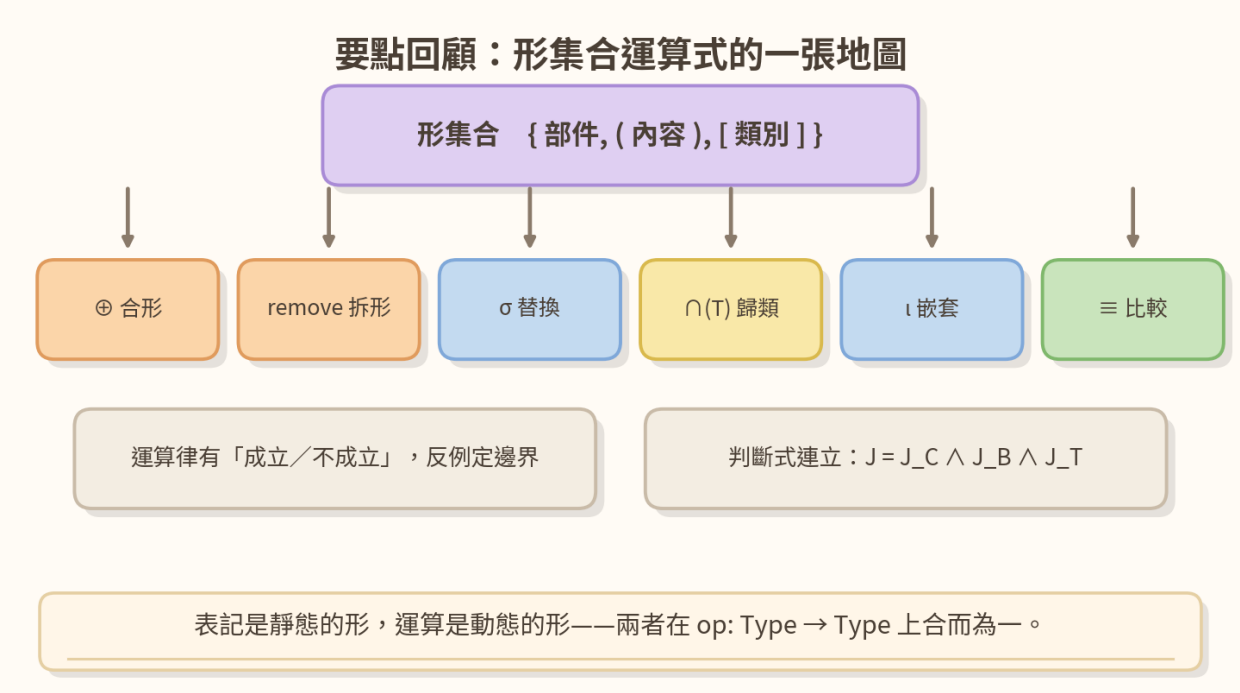


圖 R-1　要點回顧：形集合運算式的一張地圖

R-1　五式三律一判斷

五大運算各管一層：⊕ 合形與 remove 拆形管部件 { }，σ 替換與 ι 嵌套管內容 ( )，∩(T) 歸類與 α 抽象管類別 [ ]；比較運算 ≡／≠／⊂ 收攏兩形之辨。運算律有成立、有不成立——不成立的反例共同指向兩條約束：層次與身份。判斷收攏為三式連立 J = J_C ∧ J_B ∧ J_T。

R-2　表記與運算是一體兩面

表記是靜態的形：{ 部件, (內容), [類別] }；運算是動態的形：op: Type → Type。兩者在「形進形出」上合而為一——五大運算是基本款，時間本形函式庫是高階複合。

R-3　準確是可複核的準

推導不靠直覺靠流程：六步驟逐步走、八問逐項查、反例定邊界、三式連立才得證。讀者能逐句打勾重現你的推導——這就是「準確」兩個字的意思。

自我檢查問題	你應該能回答的內容
運算的一般形式？	op: Type → Type——形進形出
五大運算各作用在哪一層？	⊕/remove 管部件、σ/ι 管內容、∩(T)/α 管類別
哪些運算律成立？	結合、冪等、交換（σ 同容器）、保身份、單調反變
不成立的共同根源？	層次與身份——反例畫出邊界
判斷怎麼寫成式子？	J = J_C ∧ J_B ∧ J_T，三式連立
推導從哪開始？	認明對象 → 寫形集合 → 選定運算 → 列地基 → 推導 → 檢查

表 R-1　自我檢查清單

【重點】一句話

表記是靜態的形，運算是動態的形——把形看清楚，把式推準確。

練習篇　參考答案

以下為 P01–P20 與 S01–S02 的示範答案。答案不是唯一寫法——只要六步驟走得對、層次寫得清、每步可複核，就是好答案。

P01　對象辨認

【推導】示範答案

① 書包裡的課本換成筆記本——課本與筆記本是內容形 (e)，書包是容器 → σ_{課本→筆記本}(書包)，id(書包) 不變。

② 相機模組拆下來——部件形 { p } → remove(相機模組, 手機)，結果 ≡ M′ ⊂ M (功能降級件)。

③ 吸管杯是不是杯子——類別形 [T] → ∩(杯子)(吸管杯)，F = { 能裝液體, 能被手持喝 } 逐項檢驗。

P02　語法判斷

【推導】示範答案

因為括號決定層次，而誤用的根源就是層次錯位：⊕ 用在內容上會把「裝了什麼」誤合成部件，BOM 被污染；σ 用在部件上會把「拆裝」誤當「換裝」，id 判斷失據；∩(T) 用在部件上會把「結構差異」誤判為「類別差異」。

範圍規則把每一式鎖在自己的層次裡——式子一越界就寫不下去，誤用在落筆時就被擋下。

P03　合形推導

【推導】示範答案

M = 主機板 ⊕ 電池 ⊕ 螢幕 ⊕ 相機模組 (依結合律可任意加括號)。

BOM(M) = { 主機板, 電池, 螢幕, 相機模組 }；依存：螢幕依存主機板 (無主機板則無顯示輸出) ——層次保留，合形成立。

P04　反例尋找

【推導】示範答案

例：文章的「前言 ⊕ 本文」與「本文 ⊕ 前言」——閱讀順序與邏輯依存不同，是兩個不同的形。

差別在依存層次：前言引導本文（依存方向 A → B），換序後依存反向——位置與次序是形的一部分。

P05　三級分類

【推導】示範答案

M = 筆記型電腦。必要件：主機板、電池——remove(p, M) ≠ M（無法開機，解形）；

功能降級件：觸控板、內建喇叭——remove ≡ M′ ⊂ M（可用外接，功能降級）；

非必要件：貼紙、腳墊——remove ≡ M（完全不影響）。

P06　分支分配

【推導】示範答案

（書架 ⊕ 書）remove 雜誌 ≡ 書架 ⊕（書 remove 雜誌）——雜誌只在「書」分支，由定理 4-2 分支分配成立。

remove(雜誌, 書) ≡ 書（書的整體不受一本雜誌影響）→ 雜誌是非必要件。

P07　保身份推導

【推導】示範答案

① C = (WALLET-001, (鈔票 A))，寫出 id(C)；② 變動：σ_{鈔票 A→鈔票 B}(C)，只動 S(C)；

③ 引用不變性公理（∀ e1, e2 ∈ S(C)，替換不改 id(C)）；④ 故 id(C) 恆定，錢包是同一個錢包。（得證）

P08　σ 邊界

【推導】示範答案

不是 σ。「把杯子換成碗」動的是容器本身——id(CUP-001) 換成 id(BOWL-001)，身份改變；

σ 的前提是 id 不動、只換 S(C) 內的元素。動容器是拆裝（ι 的逆向）+ 新容器，應記作 ≠ 並另立新的形。

P09　歸類推導

【推導】示範答案

F = { 能在道路行駛, 能載運人貨, 有動力系統, 可被駕駛操控 }。

f1(Tesla) = true（道路行駛）；f2 = true（載 5 人）；f3 = true（電池 + 電動馬達 = 動力系統）；f4 = true（方向盤操控）。

∩(電動車)(Tesla) = true ∧ true ∧ true ∧ true = true → Tesla ∈ [電動車]。（得證）

P10　單調反變

【推導】示範答案

F(T′) = F(T) ∪ { 容量 500ml 以下 } ⊇ F(T) → 由定理 6-2，[T′] ⊆ [T]，類別收緊。

例：750ml 的運動水壺原本 ∈ [杯子]，加特徵後 ∉ [T′]——特徵加入、類別收緊，方向相反。

P11　嵌套推導

【推導】示範答案

ι(ι(ι(手機, 保護套), 快遞箱), 貨車)。

由定理 7-1：換貨車只動最外層的 S(物流系統)——各層 id 各自恆定，手機的 id(SM-001) 在全鏈任何一層都未改變。（得證）

P12　壓平辨析

【推導】示範答案

名單是 { 學生 1, 學生 2, … } 的組成/集合表記——只有並列，沒有「誰裝誰」的容器層。

缺少 ( )：沒有 id(C)、沒有 S(C)，σ 找不到可替換的範圍、ι 找不到可入位的身位——要套 σ/ι，必須先立容器（如「三年甲班」這個班級容器）。

P13　層次選擇

【推導】示範答案

員工是容器（職責、工號是其形）、座位是內容之一 → 換座位是 σ_{座位 A→座位 B}，員工 id 不變——id 同一（容器層）。

注意：若「員工」被視為組織容器的內容，則員工調動是組織的 σ——比較層次取決於你認明的整體。

P14　降級式

【推導】示範答案

remove(空調, 汽車) ≡ M′ ⊂ M：汽車仍被認出是汽車（id 與主要 BOM 仍在），但少了空調的功能。

記 ⊂ 不記 ≠：同一性存續，只是功能子集化——≠ 留給解形，⊂ 留給降級。

P15　運算律判定

【推導】示範答案

① 不成立：⊕ 無交換律，(M1⊕M2)⊕M3 ≠ M1⊕(M3⊕M2)（M2、M3 換序即換形）。

② 成立：σ 複合——同容器兩次替換可合併、可交換。

③ 不成立：拆合不對稱，remove(p,M) ⊕ p 重建的是「新合形」，依存斷口與原 M 不同。

P16　反例自造

【推導】示範答案

樣本：{ 帶杯蓋的杯子, 無杯蓋的碗 }。先 remove(杯蓋) 再 α → 特徵不含「有杯蓋」；先 α 再 remove → 類別已含「有杯蓋」特徵，remove 後樣本與規則對不上。

順序不同、萃取的 F(T) 不同 → 先拆後抽 ≠ 先抽後拆——α 與 remove 不可交換。

P17　三式連立

【推導】示範答案

J_C：乘客上下車是 σ，車輛 id 不變 → true。

J_B：電池組、電動馬達 = 必要件（remove ≠ M）；中控螢幕 = 降級件；車標 = 非必要件 → 三級歸位，true。

J_T：F(汽車) = { 能在道路行駛, 能載運人貨, 有動力系統, 可被駕駛操控 } 全過 → true。

J = true ∧ true ∧ true = true。（得證）

P18　盲點定位

【推導】示範答案

智慧手錶：J_C = true（可裝 App）；J_B = true（有部件結構）；J_T = false——F(智慧型手機)的「可攜帶」雖過，但若 F 含「獨立通話 / 大螢幕操作」即失敗（依你立的 F(T) 而定）。

本題設計答案：以 F = { 能通訊, 能運算, 可攜帶 } 判，手錶三項全過會入類——故盲點在 F(T) 精確度不足，需加特徵（如「可獨立安裝應用程式」）收緊類別。結論：被第幾式擋下取決於 F(T) 的立場——這正是特徵清單即立場的例證。

P19　複合拆解

【推導】示範答案

① remove(杯蓋, M) 觀察 → M′ ≡ M′ ⊂ M（杯蓋缺失）；② ι 反查：M ι 辦公桌 ι 辦公室，列出候選容器鏈；

③ 對每層 σ 狀態比對：σ_{杯蓋→∅} 的紀錄 + ≡ 比較 → 鎖定 id 一致的容器。

複合式：compare(ι 反查(remove(杯蓋, M)), σ 紀錄)——果因推理 = 基本運算的複合鏈。

P20　定位判斷

【推導】示範答案

高階款：設計搜尋要「從需求形找到設計形」，多形往返、含比對與萃取。

可能包含的基本運算：∩(T)（判候選是否合需求類別）、≡（比對已知設計）、⊕（組合候選方案）、remove（排除不適用部件）——高階函式 = 基本款複合。

S01・S02　綜合題

【推導】示範答案（要領）

S01：自選對象後，務必先寫形集合再選式；兩條運算式應分屬不同層次（如一條 σ、一條 remove），以展示層次獨立性。

S02：誤用自檢的重點不是「找錯」，而是標出「層次錯在哪」——五種誤用的共同根源都是層次沒寫清。

附錄 A　運算符號總表

符號	名稱	定義式	作用層
⊕	合形運算	BOM(M1⊕M2) = BOM(M1) ∪ BOM(M2)	{ } 部件
remove(p, M)	拆形運算	三級：≠M / ≡M′⊂M / ≡M	{ } 部件
σ_{e1→e2}(C)	替換運算	S(C) 中 e1 換為 e2	( ) 內容
∩(T)(x)	歸類運算	f1(x) ∧ f2(x) ∧ … ∧ fn(x)	[ ] 類別
α(x1…xk)	抽象生成	萃取特徵 → T = (F(T), ∩(T))	[ ] 類別
ι(M, C)	嵌套運算	M ∈ S(C)，確立身位	( ) 內容
≡ / ≠	比較運算	三種同一：id / 形 / 類	三層皆可
⊂	降級記號	M′ ⊂ M（功能降級）	{ } 部件
op: Type → Type	一般形式	形進形出	全部

表 A-1　運算符號總表

附錄 B　術語記號速查

術語	英文 / 記號	一句話定義
形	Type	一個被完整描述的對象
單位形	Unit Type	三種集合的合體：{ 部件, (內容), [類別] }
形集合	Type Set	單位形的完整表記
抽象類別	T = (F(T), ∩(T))	由特徵與判準決定的開放類別
交集判準	∩(T)	特徵全數通過才算屬於
容器	C = (id(C), S(C))	集合 + 不變的身份
不變性公理	∀ e1, e2 ∈ S(C)	替換內容不改變 id(C)
remove 判準	remove(p, M)	移除部件，看同一性是否存續
三層判斷	J_C ∧ J_B ∧ J_T	容器 / 組成 / 抽象三式連立
形進形出	op: Type → Type	輸入一個形，產出一個形
時間本形	Function / Method	形進形出的高階複合
準確	可複核的準	讀者能逐句打勾重現推導

表 B-1　術語速查

記號	讀法	用法
{ }	大括號	組成集合（部件）
( )	小括號	容器集合（內容物）
[ ]	中括號	抽象集合（類別）
∈ / ∉	屬於 / 不屬於	歸屬陳述
≡ / ≠ / ⊂	同一 / 不同一 / 降級	比較運算
∀ / ∧	對所有 / 且	全稱量詞 / 條件連結
⇔	若且唯若	定義等價

表 B-2　記號速查

附錄 C　推導模板速查

【定義】模板一：單式推導卡

【對象】M = { 部件, (內容), [類別] }，id = …

【問題】一句話。

【運算】⊕ / remove / σ / ∩(T) / ι / ≡ (選一) 。

【地基】引用的定義 / 公理 / 判準。

【推導】① ② ③…一步一層，逐步推演。

【結論】得證 / 判決 + 層次標注。

【定義】模板二：運算律判定卡

【式子】寫出待判定的律。

【成立？】對照第九章總表。

【推導或反例】成立給推導，不成立給反例。

【條件】若需另立條件，寫明前提。

【定義】模板三：三式連立卡

【對象】M = …

【J_C】σ 後 id 不變？→ true/false + 理由。

【J_B】remove 三級全數歸位？→ true/false + 理由。

【J_T】∩(T)(x) = ? → true/false + 逐項表。

【連立】J = J_C ∧ J_B ∧ J_T → 得證與否。

三張模板就是六步驟的濃縮：模板一走單式、模板二判運算律、模板三收結論。印出來放在桌上，推導時逐格填寫——填得下去，就是推得出來。

【重點】最後一句

表記是靜態的形，運算是動態的形——把形看清楚，把式推準確，實踐化為 Mind AI。

www.longreat.net

张长丰 gamma@livemail.tw | 张椁颍 mindaiworks@gmail.com